

Projektcontrolling bei agilen IT-Einführungsprojekt am Beispiel der Einführung von SAP SuccessFactors Learning

Studienarbeit (Hausarbeit)

vorgelegt am 17.08.2026 an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Fachbereich Duales Studium

von:	Nicole Camille Baião
Bereich:	Wirtschaft
Fachrichtung:	Wirtschaftsinformatik
Studienjahrgang:	2024
Studienhalbjahr:	4. Semester
Ausbildungsbetrieb:	Berliner Wasserbetriebe
Betreuender Prüfer:	Prof. Dr. Olaf Resch
Betreuer im Betrieb:	Michael Schneider

Vom Ausbildungsleiter zur Kenntnis genommen:

Berlin, den 07. August 2026



(Unterschrift der Studentin)

Berlin, den 07. August 2026



(Unterschrift des Ausbildungsleiters)

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

III

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung und Relevanz des Themas	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfrage	2
1.3	Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen des Projektscontrollings	3
2.1	Begriff und Ziele des Projektmanagements	3
2.2	Controlling in klassischen Projekten	3
2.2.1	Termin- und Kostencontrolling	4
2.2.2	Leistungs- und Qualitätscontrolling	5
2.3	Controlling in agilen Projekten	6
2.3.1	Termin- und Kostencontrolling	6
2.3.2	Leistungs- und Qualitätscontrolling	7
2.4	Risikocontrolling	8
3	Vorstellung des Praxisprojekts	9
3.1	Ausgangssituation bei den Berliner Wasserbetrieben	9
3.2	Projektphasen und hybrides Vorgehen	9
3.3	Projektziele und Anforderungen	10
3.4	Projektcontrolling Vorgehen	11
4	Projektcontrolling im Praxisbeispiel	12
4.1	Termincontrolling	12
4.2	Kostencontrolling	13
4.3	Leistungs- und Qualitätscontrolling	16
4.4	Risikocontrolling	16
4.5	Projektcontrolling-Ergebnissen	16
5	Kritische Reflexion und Handlungsempfehlungen	16
5.1	Vergleich zwischen Theorie und Praxis	16
5.2	Stärken des aktuellen Vorgehens	16
5.3	Herausforderungen des agilen Projektcontrollings	16

5.4	Verbesserungspotenziale	16
6	Fazit	16
6.1	Beantwortung der Forschungsfrage	16
6.2	Zusammenfassung der Ergebnisse	16
6.3	Ausblick	16
	Glossar	17
	Literaturverzeichnis	18
	Anhangsverzeichnis	19
	Anhang 1: Meilenstein- und Kosten-Trenddiagramm	20
	Anhang 2: Risikoinventars und Risk Map	21
	Anhang 3: Burndown- und Burnup-Chart	22
	Anhang 4: Earned-Value-Analyse	23
	Anhang 5: Interviewprotokoll (Michael Schneider)	24
	Anhang 6: Interviewprotokoll (Jonathan Scheidel)	30
	Anhang 7: Projektphasen - Meilensteinsplan	41
	Anhang 8: Termincontrolling bei den BWB	42
	Anhang 9: Projektkosten	43
	Anhang 10: Kostencontrolling bei den BWB	46
	Anhang 11: Kostencontrolling Ist-Plankosten Grafik	47
	Anhang 12: Leistungs-Qualitätscontrolling bei den BWB	48
	Anhang 13: Risikocontrolling bei den BWB	49
	Anhang 14: Interviewprotokoll (Julia Steckler)	50
	Anhang 15: Projektcontrolling - Excel-Tabelle	53
	Anhang 16: KI-Verzeichnis	54
	Ehrenwörtliche Erklärung	55

Abkürzungsverzeichnis

BWB: Berliner Wasserbetriebe

DIN: Deutsches Institut für Normung

IT-Z/P: IT-Zentrale Aufgaben - Projekte

SAP: Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas

Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre internen Prozesse organisieren. Insbesondere im Personalwesen werden zunehmend cloudbasierte Standardlösungen eingeführt, um historisch gewachsene Einzelsysteme abzulösen und den Pflegeaufwand zu senken. Die Einführung einer neuen Softwarelösung ist dabei kein rein technischer Vorgang, sondern ein komplexes Projekt, das fachliche, organisatorische und rechtliche Anforderungen miteinander verbinden muss.

IT-Einführungsprojekte gelten als anspruchsvoll und ressourcenintensiv; ein erheblicher Anteil dieser Vorhaben verfehlt die ursprünglich gesetzten Ziele hinsichtlich Zeit, Budget oder Qualität. Eine wesentliche Ursache liegt darin, dass sich die Anforderungen an das System im Projektverlauf häufig verändern. Um auf solche Änderungen flexibel reagieren zu können, gewinnen agile und iterative Vorgehensweisen gegenüber rein klassischen, plangetriebenen Ansätzen an Bedeutung.

Hieraus ergibt sich ein Spannungsfeld für das Projektcontrolling: Das klassische Controlling steuert ein Projekt über fest definierte Zeit-, Budget- und Meilensteinpläne und orientiert sich am sogenannten magischen Dreieck aus Zeit, Kosten und Leistungsumfang. In einem agilen Umfeld, in dem sich der Leistungsumfang laufend weiterentwickelt, lassen sich diese Instrumente jedoch nicht ohne Weiteres anwenden. Es stellt sich daher die Frage, wie ein Projektcontrolling gestaltet sein muss, das einerseits die notwendige Transparenz über Fortschritt, Kosten und Risiken sicherstellt und andererseits der Dynamik agiler IT-Einführungsprojekte gerecht wird.

Die praktische Relevanz zeigt sich am Beispiel der Berliner Wasserbetriebe, die ihr abgekündigtes Lernmanagementsystem durch das cloudbasierte Modul SAP SuccessFactors Learning ablösen. Da über dieses System unter anderem gesetzlich vorgeschriebene Pflicht- und Sicherheitsschulungen revisionssicher verwaltet werden müssen und zahlreiche Bereiche, Standorte und Personengruppen betroffen sind, ist eine verlässliche Steuerung des Einführungsprojektes von hoher Bedeutung. Das Projekt bietet damit ein geeignetes Praxisbeispiel, um die Konzeption und Umsetzung eines Projektcontrollings bei einer IT-Systemeinführung zu untersuchen.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Projektcontrolling für die Einführung einer IT-Standardsoftware methodisch zu konzipieren und seine Umsetzung anhand eines konkreten Praxisbeispiels zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Controlling-Instrumente und Kennzahlen geeignet sind, um ein agil bzw. iterativ durchgeführtes Einführungsprojekt wirksam zu steuern. Daraus leitet sich die folgende zentrale Forschungsfrage ab:

„Wie kann Projektcontrolling im Rahmen einer agilen IT-Systemeinführung methodisch konzipiert und in der Praxis umgesetzt werden?“

Zur Beantwortung dieser übergeordneten Frage werden folgende Teilfragen betrachtet: Welche Aufgaben und Instrumente umfasst das Projektcontrolling im klassischen und im agilen Kontext? Wie lassen sich klassische und agile Steuerungselemente sinnvoll miteinander verbinden? Und welche praktischen Handlungsempfehlungen ergeben sich aus dem Praxisbeispiel für vergleichbare IT-Einführungsprojekte? Die Arbeit verfolgt damit nicht allein ein theoretisches, sondern ausdrücklich ein anwendungsorientiertes Ziel und mündet in konkrete Handlungsempfehlungen.

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Methodisch verbindet die Arbeit eine Literaturrecherche mit einer Praxisanalyse. Die theoretischen Grundlagen zum Projektmanagement und insbesondere zum Projektcontrolling werden auf Basis wissenschaftlicher Literatur erarbeitet. Die Arbeit folgt dabei einem induktiven Ansatz: Ausgehend vom konkreten Einzelfall werden übertragbare Erkenntnisse für die Steuerung agiler IT-Einführungsprojekte abgeleitet. Als Datengrundlage dienen neben der wissenschaftlichen Literatur interne Projektunterlagen der Berliner Wasserbetriebe.

Nach der Einleitung stellt Kapitel 2 die Grundlagen des Projektcontrollings dar, bevor Kapitel 3 das methodische Vorgehen und das Praxisprojekt vorstellt und Kapitel 4 das Controlling daran analysiert. Kapitel 5 reflektiert die Ergebnisse kritisch mit Handlungsempfehlungen, Kapitel 6 fasst zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und gibt einen Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen des Projektscontrollings

2.1 Begriff und Ziele des Projektmanagements

Ein Projekt ist nach DIN 69901 „ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist“,¹ also keine Routineaufgabe, sondern zeitlich begrenzt, mit beschränkten Ressourcen und festgelegtem Ziel.² Das Projektmanagement umfasst die Führungsaufgaben für Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und Abschluss von Projekten. Seine Ziele werden im „magischen Dreieck“ aus Sachzielen (Leistung/-Qualität), Terminzielen und Kostenzielen zusammengefasst, die sich gegenseitig beeinflussen.³

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten des Projektmanagements unterscheiden: Das klassische (traditionelle) Projektmanagement zerlegt ein Projekt in Projektphasen, definiert zu Meilensteine (Etappenziele) und arbeitet dann Phase für Phase ab; die Projektziele werden zu Beginn festgelegt, danach wird geplant, umgesetzt und am Ende das fertige Produkt dem Kunden übergeben. Das agile Projektmanagement durchläuft das Projekt eine Vielzahl kleiner, sich wiederholender Schritte („Iterationen“), an deren Ende jeweils ein weiterentwickeltes Zwischenergebnis steht, zu dem der Kunde ein Feedback abgibt, bevor die nächste Iteration beginnt. Auf diesen beiden Vorgehensweisen bauen das klassische Projektcontrolling und das Controlling in agilen Projekten auf.⁴

2.2 Controlling in klassischen Projekten

Das Controlling unterstützt die Unternehmensführung bei Planung und Kontrolle und versorgt das Management mit entscheidungsrelevanten Informationen.⁵ Darauf aufbauend beschreibt die DIN 69901 das Projektcontrolling als Regelkreis zur „Sicherung des Erreichens der Projektziele durch: Soll-Ist-Vergleich, Feststellung der Abweichungen, Bewerten der Konsequenzen und Vorschlägen von Korrekturmaßnahmen, Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung und Kontrolle der Durchführung“.⁶ Sein zentrale Ziel besteht somit darin, das Erreichen der Projektziele abzusichern, nicht beschränkt auf Kosten, sondern mit umfassendem Servicecharakter.⁷ Damit

¹[Fei20], S. 2.

²Vgl. [Fei20], S. 2-3.

³Vgl. [Fei20], S. 5-6.

⁴Vgl. [BP23], S. 11.

⁵Vgl. [Fei20], S. 8.

⁶[Fei20], S. 8

⁷Vgl. [Fei20], S. 10.

unterstützt es das Projektmanagement bei der Abstimmung der strategischen und operativen Projektmanagementaufgaben, insbesondere bei der Projektplanung und -kontrolle, und sichert dessen Rationalität.⁸ Die Verantwortung ist klar verteilt: Der Projektleiter verantwortet das Ergebnis, Leistung und Termine, der Projektcontroller vor allem die Transparenz der Daten.⁹

Bei klassisch (plangetrieben) abgewickelten Projekten steht die Einhaltung von Zeit- und Kostenvorgaben im Vordergrund, da Zeitverzögerungen in einem Projektabschnitt häufig auf nachfolgende Arbeitsschritte durchschlagen und meist höhere Kosten verursachen.¹⁰ Zur laufenden Steuerung nachfolgend die Meilenstein-Trendanalyse für das Termin- und Kostencontrolling sowie die Risikomatrix für das Risikocontrolling.

2.2.1 Termin- und Kostencontrolling

Für ein zeitliches Kontrollsystem wird das gesamte Projekt in kleinere, möglichst gleich große Zeitabschnitte eingeteilt von höchstens etwas vier Wochen unterteilt, deren Abschluss jeweils mit einem Meilensteinen - einem überprüfbaren, vordefinierten Ergebnis mit festem Termin und definierten Kosten - markiert wird.¹¹

Zur Überwachung der Meilensteinerreichung eignet sich vor allem die Meilenstein-Trendanalyse, da sie den Projektfortschritt im Zeitablauf nachhält und – anders als ein einfaches Balkendiagramm – frühzeitig aufzeigt, ob sich Zeitverzögerungen anbahnen.¹² Im Meilenstein-Trenddiagramm zeigt die horizontale Achse den Berichtszeitpunkt und die vertikale den erwarteten Fertigstellungstermin des Meilensteins; durch die symmetrische Darstellung entsteht eine Verbindungslinie im 45°-Winkel.¹³ Der Kurvenverlauf lässt sich wie folgt interpretieren:

- **Auswärtsbewegung** (oberhalb der Ursprungslinie): terminliche Verzögerung, der geplante Endtermin ist voraussichtlich nicht einzuhalten (terminkritisch).
- **Abwärtsbewegung:** der Meilenstein wird voraussichtlich vor dem geplanten Termin erreicht.

⁸Vgl. [Fei20], S. 11.

⁹Vgl. [Fei20], S. 15.

¹⁰Vgl. [NZH24], S.61.

¹¹Vgl. [NZH24], S. 62.

¹²Vgl. [NZH24], S.62.

¹³Vgl. [NZH24], S. 63-64.

- **horizontale Linie:** der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin wurde in jedem bisherigen Berichtszeitpunkt bestätigt.¹⁴

Dieselbe Grundmethodik lässt sich über Kosten-Trenddiagramme auf die Entwicklung der prognostizierten Gesamtkosten übertragen. Da beide Analysen durch Verdichtung nur Indizien liefern, sollten sie mit einem Frühwarnsystem kombiniert und den Fertigstellungsgrad ergänzt werden.¹⁵

2.2.2 Leistungs- und Qualitätscontrolling

Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der zuverlässigen Ermittlung des Leistungsfortschritts. Befragt man die verantwortlichen Mitarbeiter, besteht die Gefahr, dass der Fertigstellungsgrad zu hoch eingeschätzt wird („Fast-schon-fertig-Syndrom“): Bis kurz vor Projektende wird angenommen, die geplante Leistung noch erfüllen zu können, obwohl bereits eine nicht mehr auszugleichende Planabweichung vorliegt. Verstärkt wird dies durch Qualitätsmängel, die oft erst spät entdeckt werden und Nacharbeiten auslösen; je geringer die Qualität und je später Mängel auffallen, desto größer wird die Lücke zwischen angenommenem und tatsächlichem Leistungsfortschritt.¹⁶ Zur objektiveren Bestimmung des Leistungsfortschritts stehen mehrere Methoden zur Verfügung.¹⁷

- **Meilenstein-Methode:** Verhältnis der erreichten zu allen geplanten Meilensteinen; setzt voraus, dass genügend differenzierte Meilensteine vorliegen.
- **0/50/100-Methode:** Noch nicht begonnene Arbeitspakete werden mit 0 %, begonnene mit 50 % und abgeschlossene mit 100 % bewertet; der Fehler der undifferenzierten 50 %-Zuordnung gleicht sich über viele Arbeitspakete meist aus.
- **Efforts-Expended-Methode:** Ist-Aufwand geteilt durch den voraussichtlichen Gesamtaufwand (Ist-Aufwand plus realistisch geschätzter Restaufwand).

¹⁴Vgl. Anhang 1

¹⁵Vgl. [NZH24], S 65.

¹⁶Vgl. [Fei20], S 133-134.

¹⁷Vgl. [Fei20], S 136.

2.3 Controlling in agilen Projekten

Beim agilen Ansatz ist zu berücksichtigen, dass anders als beim klassischen (deterministischen) Termin- und Ressourcencontrolling kein Basisplan als Referenz zur Fortschrittskontrolle herangezogen werden kann, da aufgrund des iterativen Vorgehens jederzeit mit Anforderungsänderungen zu rechnen ist und ein ursprünglicher Basisplan somit zu jedem Zeitpunkt hinfällig wäre.¹⁸ Das agile Controlling setzt deshalb an der Vorgehensweise von Scrum an: Scrum-Projekte bestehen aus einer Abfolge kurzer Iterationen, den Sprints (maximal 30 Tage), an deren Ende jeweils ein auslieferbares Produktinkrement steht; die Anforderungen werden als User Stories mit Story Points geschätzt.¹⁹ Aus diesen Größen leitet das Controlling seine Instrumente für Termine, Kosten und Qualität ab.

2.3.1 Termin- und Kostencontrolling

Das zentrale Instrument der Terminüberwachung im Scrum ist das Burndown-Chart. Dazu werden die noch verbleibenden Aufgaben bzw. offenen Story Points in regelmäßigen Abständen gezählt täglich im Daily Scrum oder jeweils zum Sprint-Ende und über den zeitlichen Verlauf (Sprint-Tage) abgetragen. Das Diagramm stellt zwei Linien gegenüber: den prognostizierten Idealverlauf der offenen Aufgaben, der gleichmäßig auf null zuläuft, und den tatsächlichen Verlauf. Aus der Lage der Ist-Linie zum Idealverlauf lässt sich der Terminstand ablesen: Liegt der tatsächliche Verlauf oberhalb des Idealverlaufs, wurden die Aufgaben langsamer als geplant abgearbeitet und es besteht ein Rückstand; liegt er unterhalb, wurden mehr Aufgaben als geplant erledigt und es besteht ein Vorsprung.²⁰

Die Steigung der Kurve repräsentiert die relative Effizienz des Teams, die sogenannte Velocity. Ein flacherer Verlauf im Vergleich zum Idealverlauf zeigt eine niedrigere Velocity als geplant an, ein steilerer Verlauf eine höhere. Weicht die Velocity ab, kann situationsbedingt gegengesteuert werden etwa durch Anpassung des Sprint-Plans, durch Grooming (Überarbeitung) des Product Backlog oder durch Reduktion bzw. Erhöhung der pro Sprint geplanten Story Points. Dabei ist der Lerneffekt des Teams zu berücksichtigen, da eine anfangs niedrige Velocity in den ersten Sprints in den Folge-Sprints zunehmen kann. Analog lässt sich auf gleiche Wei-

¹⁸Vgl. [MS25], S. 114.

¹⁹Vgl. [BP23], S. 114.

²⁰Vgl. [MS25], S. 115.

se ein Burnup-Chart einsetzen, das statt der verbleibenden die kumuliert erledigten Aufgaben abbildet.²¹

Für das Kostencontrolling agiler Projekte kann die Earned-Value-Analyse (EVA) eingesetzt werden. Bei ihrer Anwendung ist allerdings zu berücksichtigen, dass wegen möglicher Anforderungsänderungen im Projektverlauf anders als bei deterministischen Projekten größere Unsicherheiten in Bezug auf die Prognosen bestehen. Die Earned-Value-Analyse verbindet die Kostenbetrachtung mit dem tatsächlich erreichten Arbeitsfortschritt und stützt sich dabei im Wesentlichen auf drei Größen: die Ist-Kosten der abgeschlossenen Arbeit (IKAA), die Soll-Kosten der abgeschlossenen Arbeit bzw. den Earned Value (SKAA) sowie die Plan-Kosten (PK).²²

Aus dem Vergleich dieser Größen lassen sich Abweichungen und Prognosen ableiten, insbesondere die Kostenabweichung (KA) als Differenz zwischen Soll- und Ist-Kosten der abgeschlossenen Arbeit, die voraussichtlichen berechneten Kosten bei Projektende (BK) sowie ein Kostenleistungsindex (KLI) als Verhältnis von erbrachter Leistung zu den dafür angefallenen Ist-Kosten. Auf diese Weise wird sichtbar, ob und in welchem Umfang die Ist-Kosten die Soll-Kosten der abgeschlossenen Arbeit übersteigen, also eine Budgetüberschreitung vorliegt.²³ Da die Analyse den Fertigstellungsgrad einbezieht, verknüpft sie das Kostencontrolling unmittelbar mit dem tatsächlichen Leistungsfortschritt und liefert so eine belastbarere Aussage als eine reine Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten.²⁴

2.3.2 Leistungs- und Qualitätscontrolling

Für das Qualitätscontrolling dient im agilen Vorgehen die Definition of Done als zentraler Maßstab. In ihr vereinbart das Scrum-Team vorab alle Qualitätsmerkmale, die erfüllt sein müssen, damit eine User Story als abgeschlossen gilt.²⁵ Sie legt damit anhand konkreter, überprüfbarer Kriterien fest, wann eine Anforderung tatsächlich erfüllt ist, und schafft ein einheitliches Qualitätsverständnis im Team; zugleich stellt sie sicher, dass zum vereinbarten Termin (Timeboxing) die Aufgabe vollumfänglich, aber auch nicht über das Notwendige hinaus erledigt wird.²⁶

²¹ Vgl. Anhang 3

²² Vgl. [MS25], S. 124-125.

²³ Vgl. [MS25], S. 124-125.

²⁴ Vgl. Anhang 4

²⁵ Vgl. [BP23], S. 117.

²⁶ Vgl. [LS22], S. 90.

Die eigentliche Qualitätskontrolle erfolgt am Ende jedes Sprints im Sprint Review: Dort wird das entwickelte Sprintergebnis vorgeführt und daran gemessen, was laut Definition of Done als fertiggestellt gilt. Teilnehmer sind der Scrum Master, das Entwicklungsteam, der Product Owner und die eingeladenen Stakeholder, insbesondere der Kunde, der Rückmeldung zum Zwischenergebnis gibt.²⁷ Für das Controlling ist dieser Maßstab entscheidend, weil eine Aufgabe erst dann als „fertig“ in die Termin- und Kostenkennzahlen eingeht, wenn sie die vereinbarten Qualitätskriterien erfüllt. Dadurch wird verhindert, dass ein zu optimistisch gemeldeter Fertigstellungsgrad das Burndown-Chart oder die Earned-Value-Analyse verzerrt.

2.4 Risikocontrolling

Ein weiteres zentrales Instrument des klassischen Projektcontrollings ist die Risikomatrix. Sie dient dazu, identifizierte Projektrisiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung einzustufen. Der zugehörige Risikofaktor ergibt sich aus der Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert mit der Auswirkung und kann Werte zwischen 0 (keine Auswirkung) und 1 (extreme Auswirkung) annehmen. Mithilfe eines Ampelsystems werden die Risiken anhand des Risikofaktors in drei Kategorien eingeteilt:²⁸

- **grün (0–0,2):** kein bzw. minimales Risiko ohne wesentliche Auswirkungen; Gegenmaßnahmen sind nicht zwingend notwendig.
- **gelb (0,2–0,5):** mittleres Risiko; keine existenzbedrohende Gefährdung, es sollten aber Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
- **rot (0,5–1):** hohes Risiko, das bei Eintritt den gesamten Projekterfolg gefährden kann.²⁹

Das Ampelsystem dient als visuelles Frühwarnsystem, das den aktuellen Risikostatus eines Projekts auf einen Blick verdeutlicht. Durch die farbliche Kennzeichnung können Handlungsbedarf und Prioritäten schnell erkannt sowie Entscheidungen im Projektcontrolling und Reporting erleichtert werden.³⁰ Die wichtigsten (Top-)Risiken lassen sich zudem in einer Risk Map darstellen und regelmäßig im Projektlenkungsausschuss berichten.³¹

²⁷Vgl. [BP23], S. 117.

²⁸Vgl. [NZH24], S. 88.

²⁹Vgl. Anhang 2

³⁰Vgl. [Fac]

³¹Vgl. [NZH24], S. 90.

3 Vorstellung des Praxisprojekts

3.1 Ausgangssituation bei den Berliner Wasserbetrieben

Ausgangspunkt des Projekts ist die Abkündigung der bisherigen Lösung IMC Learning Suite (intern AQUA.learn genannt) durch den Hersteller, sodass eine neue Software zwingend benötigt wird. Angestrebt wird eine cloudbasierte Standardanwendung, die sich in die bereits genutzte SuccessFactors-Landschaft (Recruiting sowie Performance & Goals) einfügt und der strategischen IT-Vorgabe folgt, die Anzahl der eingesetzten Anwendungen zu reduzieren.³² Da über das System künftig unter anderem gesetzlich vorgeschriebene Pflicht- und Sicherheits-schulungen revisionssicher verwaltet werden müssen, ist eine verlässliche Steuerung des Einführungsprojekts von hoher Bedeutung.³³

3.2 Projektphasen und hybrides Vorgehen

Voraussetzung für den Projektstart bei den BWB ist die Freigabe eines Projektauftrags, in dem Ziele und Anforderungen durch den Auftraggeber – das Personalmanagement (PM) bzw. die Personalentwicklung – schriftlich dokumentiert werden.³⁴

Der weitere Ablauf folgt einem hybriden Vorgehen aus klassischem, phasenorientiertem Projektmanagement mit definierten Freigabepunkten (Projektauftrag, Umsetzungskonzept, Zustimmung zur Produktivsetzung, Projektabschluss) und agiler, iterativer Realisierung in mehreren Iterationen mit jeweils abschließendem Test- und Freigabezyklus (Kick-off, Iterationen, User Acceptance Test). Der vollständige Phasen- und Meilensteinplan ist dieser Arbeit als Anhang beigelegt.³⁵ Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit ist die Projektplanung bereits abgeschlossen: Der Projektauftrag ist freigegeben, die Anforderungen sind erhoben und dokumentiert, das Umsetzungskonzept ist freigegeben, und auch die externe Implementierungsunterstützung sowie die benötigten Lizenzen sind beauftragt bzw. beschafft. Das Projekt befindet sich damit am Übergang zur Herstellungsphase; der Kick-off sowie die anschließenden Iterationen stehen zum Berichtsstand dieser Arbeit noch aus.³⁶

³²Vgl. Anhang 5, Frage 1. und Frage 6.

³³Vgl. Anhang 5, Frage 1 und Frage 9.

³⁴Vgl. Anhang 5, Frage 17.

³⁵Vgl. Anhang 7.

³⁶Vgl. Anhang 7.

3.3 Projektziele und Anforderungen

Grundlage der folgenden Darstellung sind zwei leitfadengestützte Interviews mit der Projektleitung und dem Auftraggeber. Im Vordergrund steht laut Auftraggeber die vollständige Überführung der bisherigen Lernlandschaft in eine zukunftsfähige, cloudbasierte Standardsoftware sowie die revisionssichere Abbildung bestehender Compliance- und Nachweispflichten.³⁷ Als Erfolgskriterium gilt die Erfüllung sämtlicher Anforderungen innerhalb des geplanten Zeit- und Budgetrahmens bei angemessener Qualität, ergänzt um eine lückenlose Dokumentation in der Projekttakte sowie ein regelmäßiges Berichtswesen an das Management.³⁸

Hinsichtlich des Projektumfangs sollen sämtliche Mitarbeitende der BWB sowie externe Tutoren in der Rolle des Trainers das System nutzen; betroffen sind ausschließlich Standorte in Deutschland, wobei die Einbindung von Tochtergesellschaften und Partnerunternehmen im Projekt noch zu klären ist.³⁹ Unterstützt werden sollen E-Learning, Präsenzs Schulungen, virtuelle Trainings, Webinare sowie Zertifizierungen; Onboarding-Schulungen sind perspektivisch vorgesehen.⁴⁰

Aus dem Bereich Compliance ergeben sich konkrete Anforderungen an Wiederholungsturnus, Nachweisführung und Eskalation: Pflichtschulungen wie die jährliche Unterweisung elektrisch unterwiesener Personen oder der alle zwei Jahre zu erneuernde Schweißerschein müssen mit Zertifikat, Erinnerungslogik und revisionssicherer Archivierung abgebildet werden.⁴¹ Aus Sicht des Auftraggebers kommen weitere, detaillierte Anforderungen hinzu, insbesondere ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept mit gestuften Administratorrollen, differenziertes Reporting zu offenen Pflichtschulungen und Compliance-Status je Kurs, ein automatisierter, kursbezogener Turnus für Zertifikatsgültigkeiten sowie eine zentrale Freigabeinstanz für unternehmensweite Pflichtschulungen, um deren unkontrollierte dezentrale Zuweisung zu vermeiden.⁴² Ergänzend besteht der Wunsch, Lerninhalte über das bestehende Kompetenzmodell (KODE) mit individuellen Entwicklungsplänen und dem Modul Performance & Goals zu verknüpfen.⁴³

Als Projektbeteiligte lassen sich unterscheiden: Auftraggeber ist das Personalmanagement, Ent-

³⁷Vgl. Anhang 5, Frage 1.

³⁸Vgl. Anhang 5, Frage 2.

³⁹Vgl. Anhang 5, Frage 3 und Frage 4.

⁴⁰Vgl. Anhang 5, Frage 5.

⁴¹Vgl. Anhang 5, Frage 8 und Frage 9.

⁴²Vgl. Anhang 6, Frage 1, Frage 3, Frage 6, Frage 9 und Frage 14.

⁴³Vgl. Anhang 6, Frage 16 bis 18.

scheidungen trifft die Projektleitung in Abstimmung mit Personalmanagement und Leitung IT, das Budget wird von beiden gemeinsam freigegeben.⁴⁴ Das Projektteam besteht aus Projektleitung, HR-Vertretung, Learning-Spezialisten und IT-Vertretung; Datenschutz und Personalrat werden bei Bedarf einbezogen.⁴⁵ Als externer Implementierungspartner ist die Firma Sopra Steria eingebunden, die gemeinsam mit der BWB-IT die Systemkonfiguration übernimmt.⁴⁶

3.4 Projektcontrolling Vorgehen

Aktuell wird der Projektstand in monatlichen Projektstatus-Meetings mit den jeweiligen IT-Projektleitungen erhoben und in einer Excel-Tabelle dokumentiert, die als Reifegradmodell zur Blue-Ant-Pflege ausgestaltet ist.⁴⁷ Für jedes betreute Projekt wird darin anhand mehrerer Spalten geprüft, ob das Projektportfolio und das Projektstammblatt gepflegt sind, ob Ressourcen zugeordnet wurden, ob ein grober Projektplan sowie die einzelnen Aktivitäten im Tool erfasst sind, ob die hinterlegten Termindaten schlüssig sind (u. a. keine überschrittenen Aktivitäten), ob Zeiten gebucht wurden und ob der monatliche Statusbericht verschickt wurde.⁴⁸ In einer abschließenden Bemerkungsspalte werden zusätzlich der inhaltliche Projektstand sowie etwaige Eskalationsthemen festgehalten, farblich unterschieden in Grün für erledigte Punkte bzw. allgemeine Informationen und Rot für offene Eskalationsthemen.⁴⁹ Die Tabelle bewertet damit primär die formale Pflegequalität des Projektplanungstools Blue Ant und nicht unmittelbar den inhaltlichen Projektfortschritt selbst, da Blue Ant aufgrund bestehender Einschränkungen noch kein vollständiges Reporting ermöglicht und deshalb parallel weitergeführt wird.⁵⁰

Vor Einführung von Blue Ant wurden Kosten- und Termintreue in getrennten Excel-Dateien geführt; für die Kostentreue wurden je Projekt Angebotswert, Ist-Kosten und voraussichtliche Ist-Kosten erfasst, wodurch sich Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Planwert ablesen ließen. Diese Vorgehensweise wird aktuell nicht mehr angewendet.⁵¹ Ein eigenständiges Instrument zur Qualitätskontrolle existiert ebenfalls nicht; die Einschätzung der Qualität ergibt sich aus der laufenden Begleitung der Projekte durch das IT-Projektbüro ab der ersten Projekt-

⁴⁴Vgl. Anhang 5, Frage 17.

⁴⁵Vgl. Anhang 5, Frage 18.

⁴⁶Vgl. Anhang 5, Frage 19.

⁴⁷Vgl. Anhang 14, Frage 2.

⁴⁸Vgl. Anhang 14, Frage 2.

⁴⁹Vgl. Anhang 14, Frage 2.

⁵⁰Vgl. Anhang 14, Frage 2.

⁵¹Vgl. Anhang 14, Frage 5.

phase sowie aus den monatlichen Projektstatus-Meetings.⁵² Verantwortlich für das Projektcontrolling ist damit grundsätzlich das IT-Projektbüro gemeinsam mit der IT-Leitung; aufgrund des Wegfalls einer Kollegin und der seither von einer Person allein zu betreuenden Vielzahl an IT-Projekten konnte seit rund anderthalb Jahren jedoch kein durchgängig kennzahlenbasiertes Projektcontrolling mehr aufgebaut bzw. weitergeführt werden.⁵³ Ziel des IT-Projektbüros ist es daher, die bestehenden Projektcontrolling-Methoden mittelfristig weiterzuentwickeln und wieder zu einer rechnerisch ermittelten statt geschätzten Termin- und Kostentreue zurückzukehren, sobald die personellen und technischen Rahmenbedingungen dies zulassen.⁵⁴

4 Projektcontrolling im Praxisbeispiel

4.1 Termincontrolling

Die Terminsteuerung des Projekts wird anhand eines Meilensteinplans mit 22 Meilensteinen über die fünf Projektphasen abgebildet, in dem für jeden Meilenstein Soll-, Ist- bzw. Prognose-Termin sowie der daraus resultierende Verzug in Tagen erfasst und mittels Ampelsystem bewertet werden.⁵⁵ Dieses Instrument wurde bewusst als vereinfachte, punktuelle Variante der in Kapitel 2.2.1 dargestellten Meilenstein-Trendanalyse gewählt: Da bei den BWB der Projektfortschritt bislang nur anhand des allgemeinen Projektstands verfolgt wird⁵⁶ und angesichts der Vielzahl parallel laufender Projekte keine Kapazität für ein aufwendiges, mehrere Berichtszeitpunkte umfassendes Trenddiagramm je Projekt besteht, bietet ein einzelner Soll-Ist-Prognose-Vergleich mit Ampelbewertung eine Methode, die sich mit vertretbarem Aufwand in den bereits bestehenden monatlichen Statusbericht integrieren lässt⁵⁷ und dennoch, anders als eine reine verbale Fortschrittsbeschreibung, eine nachvollziehbare, vergleichbare Aussage über die Termintreue jedes einzelnen Meilensteins liefert. Zugleich bildet der gewählte Meilensteinplan explizit sowohl die klassischen Phasen-Freigabepunkte als auch die einzelnen Iterationen der Herstellungsphase als eigene Meilensteine ab und wird damit dem hybriden Vorgehen des Projekts gerecht.⁵⁸ Die zugrunde liegenden Soll-Termine stammen unmittelbar aus dem freigege-

⁵²Vgl. Anhang 14, Frage 6.

⁵³Vgl. Anhang 14, Frage 1 und Frage 7.

⁵⁴Vgl. Anhang 14, Frage 8.

⁵⁵Vgl. Anhang 8.

⁵⁶Vgl. Kapitel 4.

⁵⁷Vgl. Anhang 5, Frage 2.

⁵⁸Vgl. Kapitel 3.2.

benen Projektauftrags- und Planungsdokument des Projekts.⁵⁹

Zum Berichtsstand vom 16.08.2026 zeigt sich für sämtliche 22 Meilensteine ein Verzug gegenüber dem Ursprungsplan; die Ampel steht projektweit auf Rot. Der Verzug reicht von 58 Tagen bei der Zustimmung zur Produktivsetzung bis zu 91 Tagen bei der Beauftragung der externen Implementierungsunterstützung.⁶⁰

Auf Phasenebene lässt sich der Verzug differenzierter einordnen: Bereits die Phasen Projektvorbereitung und Projektkonzeption weisen einen Verzug von 71 Tagen auf, in der Projektplanung wächst dieser leicht auf 86 Tage. In der anschließenden Herstellungsphase bleibt der Verzug mit rund 58 bis 86 Tagen im Wesentlichen konstant, statt sich von Meilenstein zu Meilenstein weiter zu vergrößern.⁶¹ Der Rückstand entsteht somit überwiegend in der frühen Projektphase und wird im weiteren Verlauf zwar nicht mehr aufgeholt, aber auch nicht zusätzlich vergrößert.

Ursächlich für diesen durchgängigen Verzug ist bereits der erste Meilenstein: Die Freigabe des Projektauftrags verzögerte sich um 71 Tage gegenüber dem ursprünglich geplanten Termin, da das Projektauftragsdokument deutlich später als vorgesehen abgegeben und freigegeben wurde. Da bei den BWB ohne freigegebenen Projektauftrag keine Projektarbeit beginnen kann,⁶² verschob sich damit zwangsläufig der gesamte nachfolgende Zeitplan. Da sämtliche Folgetermine – insbesondere die Beauftragung der Implementierungsunterstützung und die Lizenzbeschaffung – auf diesem Ausgangstermin aufbauen, überträgt sich die anfängliche Verzögerung kaskadenartig auf den gesamten weiteren Projektverlauf. Dies bestätigt das bereits theoretisch beschriebene Prinzip, wonach Zeitverzögerungen in einem frühen Projektabschnitt regelmäßig auf nachfolgende Arbeitsschritte durchschlagen.⁶³

4.2 Kostencontrolling

Die Kostensteuerung erfolgt analog zur Terminsteuerung anhand eines Soll-Ist-Vergleichs je Meilenstein, ergänzt um eine Burn-Rate-basierte Hochrechnung der voraussichtlichen Gesamtkosten.⁶⁴ Dieses Instrument wurde aus denselben Gründen wie der Meilensteinplan im Ter-

⁵⁹Vgl. Anhang 8; vgl. auch Anhang 5, Frage 2.

⁶⁰Vgl. Anhang 8.

⁶¹Vgl. Anhang 8.

⁶²Vgl. Kapitel 3.2.

⁶³Vgl. [NZH24], S. 61.

⁶⁴Vgl. Anhang 8.

mincontrolling gewählt: Es lässt sich mit vertretbarem Aufwand in den bestehenden monatlichen Statusbericht integrieren⁶⁵ und bildet zugleich sowohl die klassischen Phasenkosten als auch die Kosten der einzelnen Iterationen ab, wodurch es dem hybriden Vorgehen des Projekts gerecht wird. Die Plankosten stammen aus der ursprünglichen Projektkalkulation, in der die Gesamtkosten des Projekts geschätzt und um ein pauschales Kalkulationsrisiko von 15 % der Herstellkosten als Risikopuffer ergänzt wurden.⁶⁶

Zum Berichtsstand sind die tatsächlichen Kosten für vier der bereits erledigten Meilensteine bekannt. Während die Freigabe des Umsetzungskonzepts mit 680 € exakt plankonform verlief, wurden die Beauftragung der externen Implementierungsunterstützung mit 9.000 € statt geplanter 8.160 € und insbesondere die Lizenzbeschaffung mit 197.000 € statt geplanter 192.400 € überschritten; auch der Abschluss der Projektplanung lag mit 1.400 € geringfügig über den geplanten 1.360 €. ⁶⁷ In der Summe ergibt sich zum Meilenstein “Projektplanung ist abgeschlossen” eine kumulierte Kostenüberschreitung von 5.480 € gegenüber dem Plan (Plan: 210.760 €, Ist: 216.240 €).

Der mit Abstand größte Einzelposten der Abweichung ist die Lizenzbeschaffung mit 4.600 € Mehrkosten; sie allein macht rund vier Fünftel der gesamten bisherigen Kostenüberschreitung aus. Auffällig ist dabei, dass exakt die Meilensteine mit Kostenüberschreitung – Implementierungsunterstützung und Lizenzen – dieselben sind, die im Termincontrolling bereits als besonders stark verzögert identifiziert wurden.⁶⁸

Ursächlich für die Mehrkosten ist damit dieselbe Verzögerung, die bereits im Termincontrolling beschrieben wurde: Um trotz der durch die späte Projektauftragsfreigabe entstandenen Verzögerung den ursprünglichen Plan-Termin möglichst noch zu erreichen, musste das Projektteam den weiteren Ablauf beschleunigen. Dies erforderte von den beteiligten Mitarbeitenden zusätzlichen, über die ursprüngliche Kalkulation hinausgehenden Zeit- und Fokusaufwand,⁶⁹ der sich unmittelbar in den höheren Ist-Kosten der betroffenen Meilensteine niederschlägt. Die anfängliche Terminverzögerung wirkt sich somit nicht nur auf die Termin-, sondern kaskadenartig auch auf die Kostendimension des magischen Dreiecks aus.

⁶⁵Vgl. Anhang 5, Frage 2.

⁶⁶Vgl. Anhang 9.

⁶⁷Vgl. Anhang 8.

⁶⁸Vgl. Kapitel 4.1, Termincontrolling.

⁶⁹Vgl. Anhang 5, Frage 2.

Werden die vier neuen Ist-Werte in die Hochrechnung der Gesamtkosten einbezogen, verändert sich die Prognose erheblich: Auf Basis von sechs statt bisher zwei bekannten Ist-Perioden ergibt sich eine durchschnittliche Burn-Rate von rund 36.040 € je Periode; hochgerechnet auf die verbleibenden 16 Perioden resultiert daraus eine Prognose der Gesamtkosten von rund 792.880 € statt der ursprünglich ausgewiesenen 89.760 €. ⁷⁰ Gegenüber dem Gesamtbudget von 746.780 € entspricht dies einer prognostizierten Budgetüberschreitung von rund 46.100 €. Diese deutliche Verschiebung zeigt, wie stark eine lineare Burn-Rate-Hochrechnung von der Anzahl der bereits bekannten Ist-Werte abhängt: Solange nur wenige, vergleichsweise günstige Meilensteine der frühen Projektphasen bekannt sind, unterschätzt die Prognose die tatsächlich zu erwartenden Gesamtkosten erheblich, da insbesondere die deutlich kostenintensiveren Iterationen der Herstellungsphase noch nicht in die Durchschnittsbildung eingeflossen sind.

Setzt man die prognostizierte Überschreitung von 46.100 € in Relation zu dem in der ursprünglichen Projektkalkulation vorgesehenen Kalkulationsrisiko von 15 % der Herstellkosten (110.810 €), ⁷¹ so wird dieser Risikopuffer aktuell zu rund 42 % ausgeschöpft. Die Kostenabweichung ist damit zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar Anlass für die Ampelbewertung Rot, jedoch noch nicht existenzbedrohend im Sinne der in Kapitel 2.4 dargestellten Risikoklassifikation, ⁷² da für Kalkulationsunsicherheiten dieser Art von Beginn an ein entsprechender Puffer eingeplant wurde. Dies deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Kostenschätzung der BWB grundsätzlich realistisch kalkuliert war und der vorgesehene Risikopuffer seine Funktion in der bisherigen Projektphase erfüllt.

⁷⁰Vgl. Anhang 8; eigene Berechnung auf Basis der aktualisierten Ist-Werte.

⁷¹Vgl. Anhang 9.

⁷²Vgl. Kapitel 2.4.

4.3 Leistungs- und Qualitätscontrolling

4.4 Risikocontrolling

4.5 Projektcontrolling-Ergebnissen

5 Kritische Reflexion und Handlungsempfehlungen

5.1 Vergleich zwischen Theorie und Praxis

5.2 Stärken des aktuellen Vorgehens

5.3 Herausforderungen des agilen Projektcontrollings

5.4 Verbesserungspotenziale

6 Fazit

6.1 Beantwortung der Forschungsfrage

6.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

6.3 Ausblick

1. **??:** Die Einführung der Anwendungen wurde primär technisch kommuniziert. Eine klare Darstellung des konkreten Nutzens im Arbeitsalltag fehlte teilweise. Dadurch entstand bei vielen Mitarbeitenden keine wahrgenommene Notwendigkeit zur Veränderung.⁷³

⁷³Vgl. Anhang 5, Frage 4

Glossar

Beteiligungsprozess:	Der Beteiligungsprozess beschreibt den gesamten organisatorischen Abstimmungs- und Entscheidungsablauf im Rahmen der Einführung einer neuen Anwendung. Er umfasst die Bedarfsermittlung, regulatorische Prüfungen, Abstimmungen mit zuständigen Organisationseinheiten, formale Freigaben sowie die anschließende Einbindung in Schulungs- und Kommunikationsprozesse. ³⁰
Datenschutz-Folgenabschätzung:	Vertiefte datenschutzrechtliche Risikoanalyse, die durchgeführt wird, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen mit sich bringt. ³¹

³⁰Vgl. Anhang 5, Frage 1.

³¹Vgl. Anhang 6, Frage 3.

³²Vgl. [?]

³³Vgl. Anhang 6, Frage 3.

³⁴Vgl. Ebenda

³⁵Vgl. Ebenda

³⁶Vgl. Ebenda

³⁷Vgl. Ebenda

Literaturverzeichnis

- [BP23] Beiderwieden, Arno and Pürling, Dirk (2023). *IT-Berufe: Projektmanagement für IT-Projekte*. 7 Edition. Westermann.
- [Fac] Factro GmbH. *Ampelstatus*. Glossareintrag.
- [Fei23] Feichtinger, Christoph (2023). *Agiles Controlling: Anforderungen und Umsetzungsempfehlungen*. Springer Nature.
- [Fei20] Feidler, Rudolf (2020). *Controlling von Projekten: Mit konkreten Beispielen aus der Unternehmenspraxis - Alle controllingrelevanten Aspekte der Projektplanung, Projektsteuerung und Projektkontrolle*. 8 Edition. Springer Nature.
- [LS22] Lang, Conny and Schöps, Marita (2022). *Praxisleitfaden Projektmanagement: Tipps, Tools und Tricks aus der Praxis für die Praxis*. 3 Edition. Hanser.
- [MS25] Mayrhofer, Walter and Schneikart, Gerald (2025). *Hybrides Projektmanagement: Die praktische Anwendung deterministischer und agiler Projektmanagementmethoden*. Springer Gabler, Wiesbaden.
- [NZH24] Nobach, Kai, Zirkler, Bernd, and Hofmann, Jonathan (2024). *Projektcontrolling: Leitfaden für die betriebliche Praxis*. 2 Edition. Springer Nature.

Anhangsverzeichnis

- Anhang 1: Meilenstein- und Kosten-Trenddiagramm, S. 20
- Anhang 2: Risikoinventars und Risk Map, S. 21
- Anhang 3: Burndown- und Burnup-Chart, S. 22
- Anhang 4: Earned-Value-Analyse, S. 23
- Anhang 5: Interviewprotokoll (Michael Schneider), S. 24
- Anhang 6: Interviewprotokoll (Jonathan Scheidel), S. 30
- Anhang 7: Projektphasen - Meilensteinsplan, S. 41
- Anhang 8: Termincontrolling bei den BWB, S. 42
- Anhang 9: Projektkosten, S. 43
- Anhang 10: Kostencontrolling bei den BWB, S. 46
- Anhang 11: Kostencontrolling Ist-Plankosten Grafik, S. 47
- Anhang 12: Leistungs-Qualitätscontrolling bei den BWB, S. 48
- Anhang 13: Risikocontrolling bei den BWB, S. 49
- Anhang 14: Interviewprotokoll (Julia Steckler), S. 50
- Anhang 15: Projektcontrolling - Excel-Tabelle, S. 53
- Anhang 16: KI-Verzeichnis, S. 54

Anhang 1: Meilenstein- und Kosten-Trenddiagramm

Quelle: Nonach, Kai; Zirkler, Bernd und Hofmann, Projektcontrolling: Leitfaden für die betriebliche Praxis, S. 63

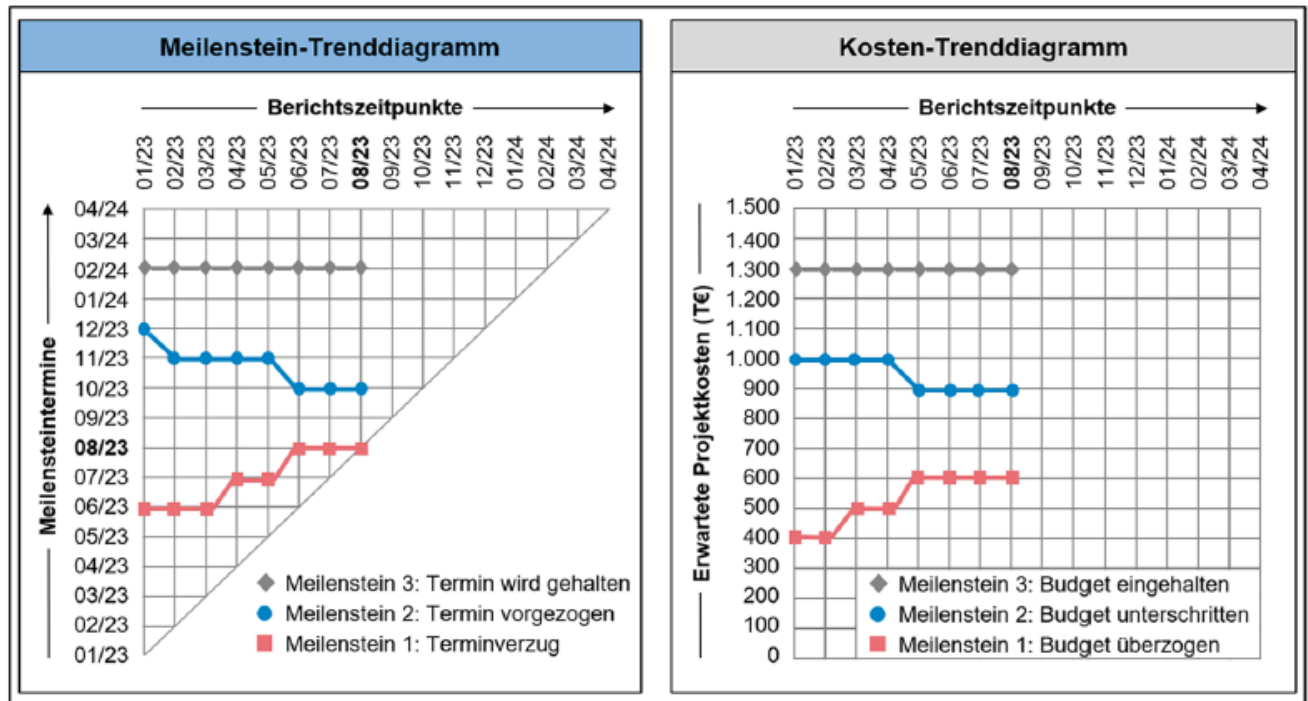


Abb. 4.6 Beispiel für ein Meilenstein- und Kosten-Trenddiagramm

Anhang 2: Risikoinventars und Risk Map

Quelle: Nonach, Kai; Zirkler, Bernd und Hofmann, Projektcontrolling: Leitfaden für die betriebliche Praxis, S. 90

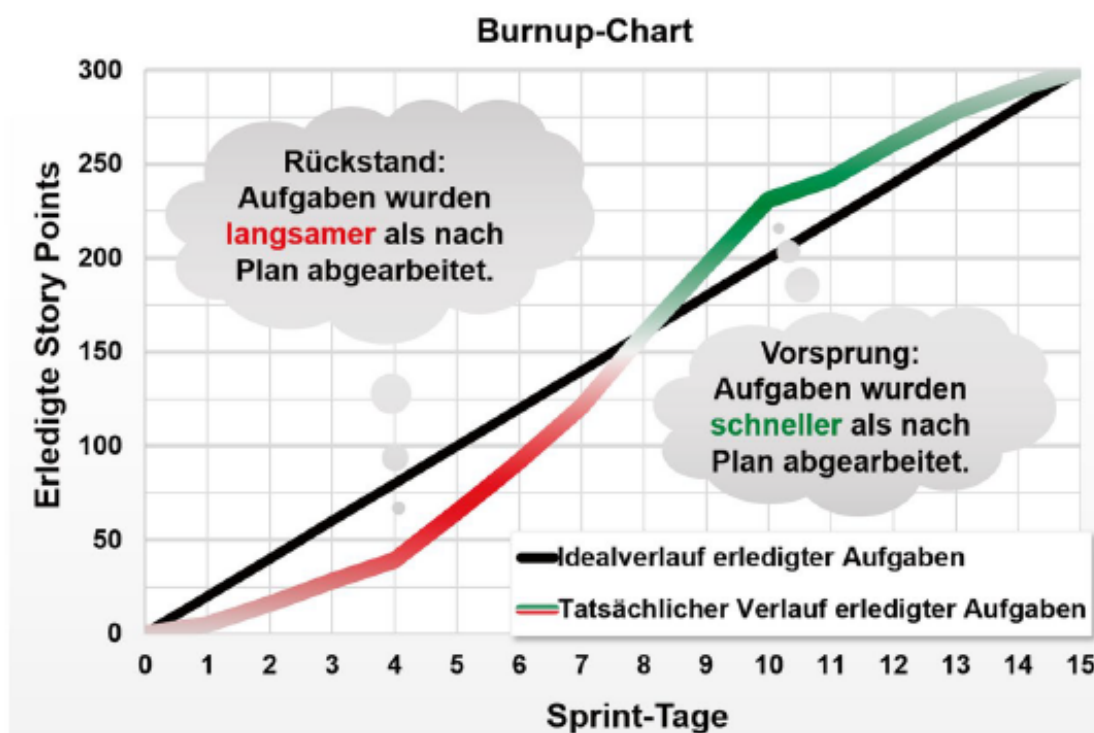
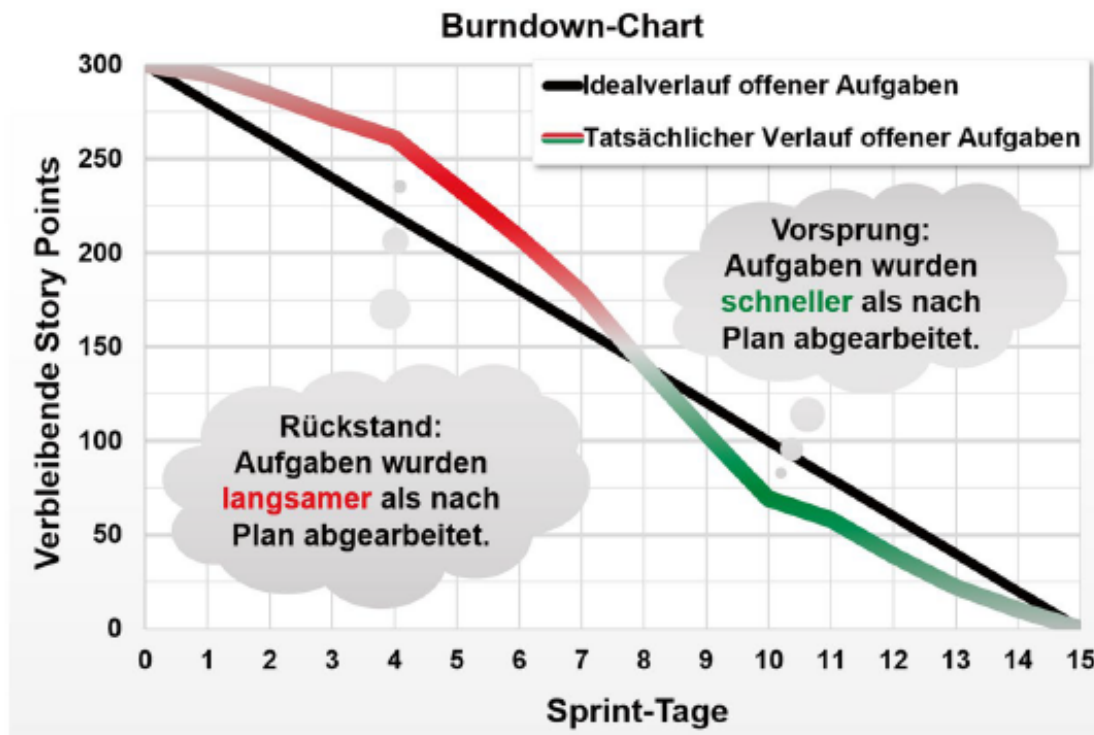
Grundstruktur eines Risikoinventars					
Nr.	Risiko	Ursache	Wahr-sch.keit	Aus-wirkung	...
1					
2					
3					
...					

...	Projekt-phase	Maß-nahme	Status	Verant-wortlich	...
1					
2					
3					
...					

Risk Map für die Risikoberichterstattung				
Auswirkung				
gravierend				①
wesentlich			②	
moderat		③		
niedrig	⑤	④		
	sehr gering	gering	mittel	hoch
Eintrittswahrscheinlichkeit				
① Mehrkosten wegen Vertragsstrafe ② unvorhersehbare rechtliche Hürden ③ mangelnde Projektinfrastruktur ④ fehlende Ressourcen im Projekt ⑤ mangelnde Akzeptanz der Lösung				

Anhang 3: Burndown- und Burnup-Chart

Quelle: Mayrhofer, Walter und Schneikart, Gerald: Hybrides Projektmanagement: Die praktische Anwendung deterministischen und agiler Projektmanagement, S. 116



Anhang 4: Earned-Value-Analyse

Quelle: Mayrhofer, Walter und Schneikart, Gerald: Hybrides Projektmanagement: Die praktische Anwendung deterministischen und agiler Projektmanagement, S. 111

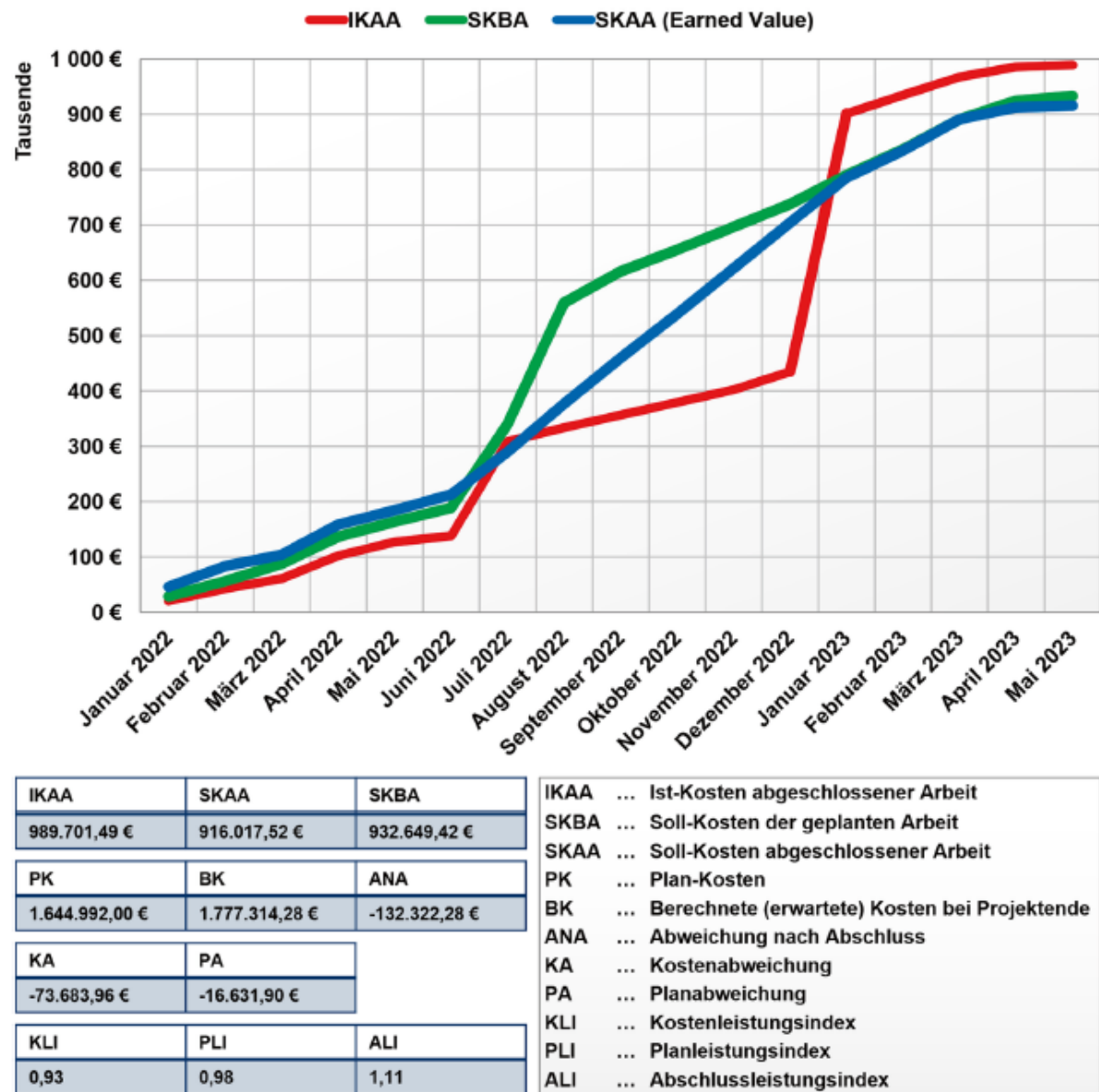


Abb. 3.8 Earned-Value-Analyse von DigiCirCont zum Statusdatum 5. Mai 2023

Anhang 5: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragter: Michael Schneider (Projektleiter und Teamleiter)

Datum: 25. Juni 2026

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 1, 10179 Berlin

Anforderungen und Ziele des Projekts

1. Projektziele

Frage 1: Warum wollen wir SuccessFactors Learning einführen?

Michael: Hauptgrund für das Projekt ist, dass die bisherige Lösung IMC Learning Suite vom Hersteller IMC abgekündigt wurde und nicht weiterentwickelt wird. Eine neue Software wird daher zwingend benötigt. Angestrebt wird eine langfristige Lösung in Form eines Cloud-Produkts, das vom Hersteller laufend aktualisiert und an den technischen Fortschritt angepasst wird. Ziel ist die vollständige Übertragung der gesamten Lerneinheit in die neue Software. Aus strategischer Sicht verfolgt die IT den Ansatz, die Anzahl der eingesetzten Anwendungen zu reduzieren; da SuccessFactors bereits für Performance & Goals sowie für Recruiting genutzt wird, soll Learning als nächstes Modul in dieser Standardanwendung eingeführt werden.

Es bestehen Compliance-Anforderungen sowohl an die Softwaregestaltung allgemein als auch aus dem Learning-Bereich heraus, etwa gesetzliche Schulungspflichten aus Verordnungen und Vorschriften der Arbeitssicherheit bzw. Berufsgenossenschaft – Beispiel: elektrisch unterwiesene Personen benötigen einen jährlichen Nachweis der Unterweisung, ein Schweißerschein für Druckrohre muss alle zwei Jahre erneuert werden. Die Auditanforderungen ergeben sich unmittelbar aus diesen Schulungspflichten: Es muss nachgewiesen werden können, dass Mitarbeitende regelmäßig geschult wurden, wofür ein Auszug aus dem Learning-System als Beleg dient. Als Vorteile der neuen Software werden eine bessere Oberfläche, eine einfachere Verwaltung der Seminare, ein besseres Zusammenspiel zwischen SAP HCM und SuccessFactors über den Schnittstellenstandard sowie ein geringerer interner Pflegeaufwand durch die Cloud-Version erwartet.

Frage 2: Was sind die Erfolgskriterien des Projekts?

Michael: Das Projekt gilt als erfolgreich, wenn die Anforderungen erfüllt werden – sowohl technisch funktionsfähig als auch inhaltlich passend – und dabei kein Risiko entsteht. Maßgeblich ist das „magische Dreieck“ aus Zeit, Budget und Qualität: Erfolg bedeutet, alle Anforderungen innerhalb der geplanten Zeit und des vorgesehenen Budgets zu erfüllen. Revision und Wirtschaftsprüferprüfung sind vorhanden; sämtliche Projekteinhalte müssen in der Projekttakte dokumentiert und zum Nachweis der ordnungsgemäßen Durchführung archiviert werden. An das Management wird monatlich ein Statusbericht abgegeben, der den aktuellen Stand, die nächsten Schritte, den Zeitplan (Termintreue), den Budgetplan (Budgettreue), bestehende Risiken sowie aktuellen Entscheidungsbedarf enthält.

2. Projektumfang (Scope)

Frage 3: Welche Mitarbeiter sollen Learning nutzen?

Michael: Sämtliche Mitarbeitende der Berliner Wasserbetriebe arbeiten mit dem System; es gibt niemanden, der es nicht nutzt. Auch externe Dienstleister sind eingebunden, etwa externe Tutoren, die das System jedoch in der Rolle des Trainers und nicht als Lernende verwenden. Praktikantinnen und Praktikanten nehmen ebenfalls an den Unterweisungen teil.

Frage 4: Welche Standorte sind betroffen?

Michael: Betroffen sind ausschließlich Standorte in Deutschland, da die Berliner Wasserbetriebe über keine Standorte im Ausland verfügen; erfasst werden dabei jedoch alle BWB-Standorte. Ob auch Tochtergesellschaften sowie Mitarbeitende von Partnerunternehmen – etwa die Betreiber der Service-Hotline bzw. des Kundenservice – einzubeziehen sind, muss im Projekt noch geklärt werden.

Frage 5: Welche Schulungsarten sollen unterstützt werden?

Michael: Unterstützt werden sollen E-Learning, Präsenzs Schulungen (buchbar über das System), virtuelle Trainings, Webinare sowie Zertifizierungen mit entsprechenden Zertifikatsbescheinigungen. Onboarding-Schulungen sind perspektivisch, jedoch nicht sofort geplant. Pflichtschulungen sind ebenfalls vorgesehen.

lungen sollen ebenso abgebildet werden wie externe Seminare, die über das System gebucht und verwaltet werden können sollen.

3. Aktuelle Situation (Ist-Analyse)

Frage 6: Wie läuft Lernen heute?

Michael: Aktuell im Einsatz ist die IMC Learning Suite, intern „Aqualern“ genannt. Verwaltung und Organisation der Schulungen erfolgen durch die Abteilung Personalführung und -entwicklung (PTE). Teilnahmen werden im bisherigen Learning-Management-System dokumentiert; die daraus erstellten Nachweise werden von dort in die jeweilige Personalakte der Mitarbeitenden übertragen. Das zentrale aktuelle Problem besteht darin, dass die Software end of life ist, nicht mehr weiterentwickelt wird und ab dem kommenden Jahr vom Hersteller nicht mehr unterstützt wird.

Frage 7: Wie sind die Lerninhalte aufgestellt?

Michael: E-Learning-Inhalte liegen bereits vor, überwiegend im SCORM-Format, ergänzt um unterstützende Materialien wie PDFs und PowerPoint-Präsentationen. Die Inhalte werden teils bei externen Content-Anbietern eingekauft und teils intern von den jeweiligen Fachabteilungen erstellt, beispielsweise die Arbeitssicherheitsschulung durch die Abteilung ASI.

4. Compliance & Pflichtschulungen

Frage 8: Welche Pflichtschulungen gibt es?

Michael: Zu den Pflichtschulungen zählen unter anderem Datenschutz und Arbeitssicherheit; die entsprechende Datenschutz-Pflichtschulung ist bereits im bisherigen System vorhanden. Grundlage sind gesetzliche Schulungspflichten, die teils unmittelbar aus dem Gesetz, teils aus Verordnungen und Vorschriften stammen – etwa im Bereich Arbeitssicherheit bzw. von der Berufsgenossenschaft. Beispiele sind die jährliche Unterweisung elektrisch unterwiesener Personen sowie der alle zwei Jahre zu erneuernde Schweißerschein für Druckrohre.

Frage 9: Welche Anforderungen bestehen an Wiederholung, Nachweis und Audits?

Michael: Wie oft eine Schulung wiederholt werden muss, hängt von der jeweiligen Schulung ab: Unterweisungen erfolgen jährlich, Pflichtschulungen wie der Schweißerschein alle zwei Jahre. Für Pflichtschulungen werden grundsätzlich Zertifikate als Teilnahmebestätigung erstellt. Erinnerungen erfolgen ebenfalls schulungsabhängig; im heutigen Ablauf erhält der Mitarbeiter bei einer ablaufenden Schulung zunächst einen Hinweis mit Frist, kurz danach eine weitere Erinnerung, und wird die Schulung weiterhin nicht durchgeführt, erhalten sowohl der Mitarbeiter als auch die Führungskraft einen Hinweis. Ob, wann und über welche Eskalationswege erinnert wird, wird individuell je Schulung gepflegt und lässt sich nicht allgemein festlegen. Die Nachweise müssen revisionssicher archiviert werden; dies erfolgt aktuell in der elektronischen Personalakte. Zu den relevanten Audits gehört unter anderem der Audit „Familie und Beruf“, bei dem die Verteilung von Weiterbildungen nach Geschlecht abgefragt wird, außerdem berichtspflichtige Meldungen nach Berlin sowie interne Kontrollen etwa zur Budgetausschöpfung.

5. Zielgruppen & Rollen

Frage 10: Wer nutzt das System?

Michael: Das System wird von Mitarbeitenden, Führungskräften, Trainern (einschließlich externer Tutoren), der Personalentwicklung, den Learning-Administratoren sowie einer IT-Administratorin genutzt.

Frage 11: Welche Aufgaben haben die Rollen?

Michael: Mitarbeitende buchen Schulungen selbst, die Zuweisung erfolgt durch die Personalentwicklung (PME). Die Genehmigung hängt davon ab, ob eine Schulung kostenpflichtig ist: grundsätzlich genehmigen die Personalabteilung und die Weiterbildungsverantwortlichen, in der Regel zusätzlich die Führungskraft; bei besonders teuren Schulungen sind weitere Genehmigende einzubinden. Lernkataloge werden von der Personalabteilung (PME) erstellt, die Inhalte pflegen die jeweils zuständigen Referenten bzw. die Learning-Administratoren, und Berichte erstellt die Personalabteilung.

6. Organisationsstruktur

Frage 12: Wie erfolgt die Lernzuweisung?

Michael: Die Zuweisung von Lerninhalten erfolgt sowohl nach Abteilung als auch nach Funktion, wobei die konkrete Regelung jeweils unterschiedlich ausfällt.

7. Integrationen

Frage 13: Welche SuccessFactors-Module sind vorhanden?

Michael: Employee Central ist vorhanden, dient jedoch nur als Rahmen für die Stammdatenpflege. Recruiting sowie Performance & Goals sind ebenfalls vorhanden. Onboarding und Compensation sind bislang nicht im Einsatz. Neu hinzukommen soll das Modul Learning.

Frage 14: Welche weiteren Systeme sind relevant?

Michael: Active Directory und Microsoft Entra ID spielen an dieser Stelle keine zentrale Rolle; die Berechtigungszuweisung erfolgt über das Antragssystem SMAX in Verbindung mit eDirectory, einem mit Active Directory vergleichbaren Verzeichnisdienst. SAP HCM ist die Komponente der Personalabrechnung; SAP S/4HANA sowie das übrige ERP-System spielen keine Rolle, da das Personalsystem separat betrieben wird. Für den Datenaustausch zwischen den SAP-Systemen dient SAP PI/PO (Process Integration / Process Orchestration) als Schnittstellensystem.

Frage 15: Woher kommen die Mitarbeiterdaten?

Michael: Mitarbeiterdaten stammen ursprünglich aus dem SAP HCM, das dabei als führendes System fungiert, und werden von dort an SuccessFactors übergeben. Synchronisiert werden zum einen bereits vorhandene Mitarbeiterstammdaten wie Name, E-Mail-Adresse und Abteilung, zum anderen neu die Lerninhalte, etwa die Zuordnung von Pflichtschulungen. Zurücksynchronisiert werden müssen die Dokumente bzw. Nachweise zu absolvierten Schulungen.

8. Berechtigungen & Datenschutz

Frage 16: Wie ist der Datenschutz geregelt?

Michael: Gespeichert werden personenbezogene Stammdaten wie Personalnummer und Adresse. Wer Lernhistorien und Berichte einsehen darf, muss im Projekt noch abschließend geklärt werden; grundsätzlich gelten jedoch Datensparsamkeit und das Need-to-know-Prinzip, wonach jeweils nur die tatsächlich benötigten Daten eingesehen werden dürfen und der Umfang je Bericht unterschiedlich ausfällt, etwa begrenzt auf Führungsgrenzen oder einen eingeschränkten Personenkreis. Zuständig für die Mitbestimmung ist der Personalrat, nicht der Betriebsrat; dieser stellt Anforderungen insbesondere in Richtung Datenschutz und ergonomischer Softwaregestaltung und muss der Einführung zustimmen.

9. Projektorganisation

Frage 17: Wer ist Auftraggeber und wer trifft Entscheidungen?

Michael: Auftraggeber des Projekts ist die Personalabteilung bzw. das Personalmanagement. Entscheidungen trifft die Projektleitung in Abstimmung mit dem Personalmanagement und der Leitung IT; das Budget genehmigen die Leitung IT und das Personalmanagement gemeinsam.

Frage 18: Wie ist das Projektteam zusammengesetzt?

Michael: Das Projektteam besteht aus Projektleitung, HR-Vertretung, Learning-Spezialisten und IT-Vertretung. Der Datenschutz wird bei Bedarf einbezogen, ist jedoch kein ständiges Mitglied des Projektteams. Der Personalrat ist als Beteiligter einzubinden, gehört aber ebenfalls nicht zum Projektteam. Compliance ist nicht beteiligt, ebenso wenig die einzelnen Fachbereiche, die später lediglich als Teilnehmende der Schulungen auftreten.

Frage 19: Wird externe Unterstützung hinzugezogen?

Michael: Als Implementierungspartner fungiert die Firma Sopra Steria, ein Rahmenvertragspartner im SuccessFactors-Umfeld. Die Konfiguration übernehmen die BWP-IT-Kolleginnen und -Kollegen gemeinsam mit dem Implementierungspartner Sopra Steria.

Anhang 6: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragter: Jonathan Scheidel (Personalentwickler, Auftraggeber)

Datum: 30. Juni 2026

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 1, 10179 Berlin

Ergänzende Anforderungen aus dem Personalmanagement (PM)

1. Berechtigungen & Datenschutz

Frage 1: Wer darf Lernhistorien sehen?

Jonathan: Aus Sicht der Personalentwicklung sollte die Lernhistorie für die Beschäftigten selbst sowie für die Führungskraft einsehbar sein, ebenso für die Weiterbildungsbeauftragten, die als dezentrale Rolle in den Bereichen für die Weiterbildung zuständig sind und als erste bzw. zweite Ansprechperson nach der Führungskraft fungieren. Aktuell ist dies aus Datenschutzgründen bereits eingeschränkt worden: Führungskräfte können die Lernhistorie ihrer Beschäftigten derzeit nicht mehr einsehen, einsichtsberechtigt sind nur noch die Weiterbildungsbeauftragten zentral, an die sich Führungskräfte bei Bedarf wenden müssen. Für das neue System besteht der Wunsch, das Thema erneut aufzugreifen und den Führungskräften wieder Zugriff zu ermöglichen; dieser Zielzustand soll als Anforderung aufgenommen werden, die datenschutzrechtliche Umsetzbarkeit ist separat zu prüfen.

Frage 2: Wer darf Berichte sehen?

Jonathan: Berichte werden als Gesamtauswertungen fürs Controlling bzw. zum Jahresende verstanden. Personalberichte sollten grundsätzlich nur von der Personalentwicklung (PME) eingesehen und reportet werden können. Weiterbildungsbeauftragte sollten für ihren eigenen Verantwortungsbereich Einsicht erhalten, etwa in die Anzahl offener bzw. abgeschlossener Seminare. Führungskräfte benötigen dies nicht zwingend, könnten jedoch für den eigenen Bereich profitieren, insbesondere für das Budget-Reporting. Zentral bzw. kursübergreifend liegt die Zuständigkeit bei der Personalentwicklung.

Frage 3: Welche Administratorrollen gibt es?

Jonathan: Der aktuelle Stand unterscheidet sich vom künftig gewünschten. Vorgesehen ist ein Super-Admin bzw. IT-Fachadmin mit sämtlichen Funktionen und Berechtigungen im System. Darunter soll ein Fachadministrator angesiedelt sein, besetzt durch die Personalentwicklung sowie ein bis zwei Personen aus der Ausbildung; dieser kann Kurse konfigurieren, Reporting durchführen, Berechtigungen verwalten und allgemeines Mailing anpassen, verfügt jedoch über weniger Rechte als der Super-Admin. Darunter sind die Inhalts-Administratoren bzw. Trainer angesiedelt, die selbst Inhalte erstellen können. Darüber hinaus wird es vermutlich noch Rollen für Controller und Führungskräfte geben.

Frage 4: Wer darf Inhalte erstellen?

Jonathan: Aktuell obliegt dies den Inhalts-Administratoren; künftig könnten diese als „Trainer“ bezeichnet werden.

Frage 5: Wer darf Berichte erzeugen?

Jonathan: Berichte erzeugen können Führungskräfte und Weiterbildungsbeauftragte sowie zentrale bzw. dezentrale Controller in den Bereichen, die für das Budget verantwortlich sind. Zusätzlich sind die Personalentwicklung zentral sowie die Abteilung Ausbildung berichtsberechtigt.

Frage 6: Wer darf Pflichtschulungen zuweisen?

Jonathan: Pflichtschulungen sind in den jeweiligen Verantwortungsbereichen verortet; Compliance-Pflichtschulungen kommen beispielsweise vom Bereich Corporate Governance (Team Compliance), der auch für deren Zuweisung verantwortlich ist. Technisch hätten auch die Inhalts-Administratoren bzw. die Trainerrolle die Möglichkeit, Pflichtschulungen zuzuweisen; dies birgt jedoch das Risiko einer versehentlichen unternehmensweiten Zuweisung. Aktuell wird das eher kommunikativ gelöst, da im Lernmanagementsystem eine Schulung heute nicht technisch als „verpflichtend für alle“ hinterlegt ist. Künftig wird eine stärkere zentrale Kontrolle bzw. Freigabe durch die Personalentwicklung gewünscht, damit nicht jede Abteilung eigenständig unternehmensweite Pflichtschulungen anlegen kann. Betroffen sind aktuell nur wenige Abteilungen, insbesondere Corporate Governance und Arbeitssicherheit, perspektivisch eventuell auch Strategie/Unternehmensentwicklung und Unternehmenssicherheit.

2. Reporting – benötigte Berichte

Frage 7: Welche Berichte zu offenen Pflichtschulungen werden benötigt?

Jonathan: Berichte zu offenen Pflichtschulungen sind vor allem für die verantwortlichen Fachbereiche relevant, etwa Corporate Governance beim Compliance-Kurs oder Arbeitssicherheit bei der entsprechenden Schulung. Benötigt wird eine Übersicht, welche Personen einen Kurs noch nicht abgeschlossen haben und bis wann dieser abgeschlossen sein muss, da feste Fristen bestehen, etwa vier oder acht Wochen nach Kursöffnung. Für die Abteilung Personalgrundsatz sind diese Daten relevant, um mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen bei Nichtabsolvieren zu bewerten, was aktuell teils noch händisch erfolgt. Grundlegend benötigt wird eine Liste der Personen, die den Kurs bereits absolviert haben, sowie eine Liste der noch offenen Personen.

Frage 8: Welche Berichte zu abgelaufenen Zertifizierungen werden benötigt?

Jonathan: Relevant ist dies vor allem auf Ebene jährlich wiederkehrender Turnusschulungen. Gewünscht wird ein Kursfortschritts- bzw. Abschlussbericht für Pflichtschulungen sowie ein Bericht zu offenen bzw. nicht abgeschlossenen Pflichtschulungen. Derartige Berichte gibt es vermutlich bereits standardmäßig in anderen Systemen.

Frage 9: Wie soll der Compliance-Status abgebildet werden?

Jonathan: Der Compliance-Status wird als Anteil der Beschäftigten verstanden, die eine bestimmte Pflichtschulung, etwa den Compliance-Kurs, absolviert haben (Beispiel: 90 Prozent Compliance-Status). Diese Auswertung sollte pro Kurs möglich sein, beispielsweise für den Bereich Corporate Governance/Compliance.

Frage 10: Welche Dashboards werden benötigt?

Jonathan: Welche Dashboards benötigt werden, hängt von der jeweiligen Rolle ab. Für die Personalentwicklung wird ein zentrales Dashboard mit sinnvollen Kennzahlen gewünscht. Auch Führungskräfte, Weiterbildungsbeauftragte und Controller benötigen für ihren jeweiligen Bereich eine Auswertung auf einen Blick, etwa zu Teilnehmerzahlen und entstandenen Kosten.

3. Zielgruppen, Mitarbeitergruppen & Sonderfälle

Frage 11: Gibt es unterschiedliche Mitarbeitergruppen mit unterschiedlichem Schulungsbedarf?

Jonathan: Es gibt unterschiedliche Mitarbeitergruppen mit individuellem Schulungsbedarf, beispielsweise benötigen technisch-gewerbliche Beschäftigte andere Sicherheitsunterweisungen und Atemschutzschulungen als Bürobeschäftigte. Dies ist nur ein Beispiel von mehreren Gruppen mit jeweils eigenen Anforderungen.

Frage 12: Wie werden befristet Beschäftigte, Auszubildende und duale Studierende berücksichtigt?

Jonathan: Auszubildende und duale Studierende werden von der Abteilung Ausbildung betreut, die Teil des Personalmanagements ist. Die Abteilung Ausbildung verfügt über eigene Systemzugänge mit Admin-Rolle und kann das System konfigurieren; sie bietet eigene, zielgruppenspezifische Kursangebote für Auszubildende und duale Studierende an, analog zu den Angeboten für reguläre Beschäftigte, und ist für diese Zielgruppe verantwortlich. Befristet Beschäftigte werden dagegen wie reguläre Beschäftigte behandelt, ohne gesonderte Unterscheidung.

Frage 13: Wie sollen Mitarbeitende ohne festen PC-Arbeitsplatz Schulungen absolvieren?

Jonathan: Bisher fahren zuständige Verantwortliche, etwa aus dem Compliance-Bereich, ins Werk und stellen vor Ort Zeit sowie Tablets oder PCs zur Verfügung. Grundsätzlich sehen die Dienstvereinbarungen, unter anderem zum mobilen Arbeiten, vor, dass alle Beschäftigten Zugang zu einem PC-Arbeitsplatz haben, der nicht fest zugeordnet sein muss. In Bereichen ohne Einzelgeräte gibt es Poolgeräte im Schlüssel von etwa einem Gerät pro fünf bis zehn Beschäftigte, die untereinander aufgeteilt werden.

Frage 14: Wie wird mit ablaufenden Pflichtschulungen bei Elternzeit oder Langzeiterkrankung umgegangen?

Jonathan: Perspektivisch soll die Bearbeitung nach Rückkehr erfolgen; Teilnehmende werden informiert, dass die zeitnahe Absolvierung erforderlich ist. In der Praxis erfolgt der entsprechende Hinweis meist über die Führungskraft direkt bei Rückkehr. Das aktuelle System bietet dabei eingeschränkte Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Systemen. Gewünscht wird für

das neue System ein automatischer, kursbezogener Turnus, etwa ein Jahr Gültigkeit ab Teilnahmezertifikat, mit automatischer Erinnerung durch das System bei erneuter Fälligkeit.

4. Schulungsbedarf & Schulungskonzept

Frage 15: Wer ermittelt den jährlichen Schulungsbedarf je Abteilung bzw. Funktion?

Jonathan: Der Ermittlungsweg hängt von der Art der Inhalte ab. Pflichtthemen kommen aus den jeweiligen Bereichen selbst, wofür die Weiterbildungsbeauftragten verantwortlich sind. Der übrige Bedarf wird in der Regel im Zielvereinbarungsgespräch festgelegt, in dem neben Kompetenzen auch Schulungen vereinbart werden. Unterjährig stellt die Personalentwicklung zusätzliche Inhalte im Aqualearn als Add-on bereit.

Frage 16: Gibt es bereits ein Kompetenz- oder Qualifikationsmodell?

Jonathan: Es existiert bereits das CODE-Kompetenzmodell des Anbieters KODE (Kompetenz, Diagnostik und Entwicklung). Es umfasst ein Gesamtkompetenzmodell mit 64 Teilkompetenzen, heruntergebrochen auf aktuell etwa 16 bis 18 Kompetenzen für Beschäftigte bzw. Führungskräfte. Diese Kompetenzen lassen sich als Tags bzw. Labels an Kursen hinterlegen, sodass beispielsweise ein Kurs zum Thema Storytelling auf die Kommunikationskompetenz einzahlt. Qualifikationen im engeren Sinn, etwa Qualifikationspfade, werden bislang eher nicht eingesetzt, ließen sich aber im Sinne der Personalentwicklungspläne (PEP) verstehen, für die bereits ein vorgefertigtes Qualifikationsmodell existiert.

Frage 17: Wie sollen individuelle Entwicklungspläne mit dem Lernkatalog verbunden werden?

Jonathan: Sinnvoll erscheint es, Kompetenzen wie bisher im Zielvereinbarungs- bzw. Mitarbeitergespräch festzulegen. Die Verknüpfung wird als grundsätzlich einfach umsetzbar eingeschätzt: In SuccessFactors hinterlegte, im kommenden Jahr zu entwickelnde Kompetenzen sollen im Aqualearn passende Kursvorschläge auslösen. Gewünscht wird zudem, dass Beschäftigte im Aqualearn eigenständig nach Tags bzw. Kompetenz-Labels filtern können, im Idealfall mit automatischem Vorschlag passender Kurse.

Frage 18: Soll es eine Verknüpfung zwischen Performance & Goals und den empfohlenen Lerninhalten geben?

Jonathan: Eine Verknüpfung zwischen Performance & Goals und den empfohlenen Lerninhalten wird grundsätzlich gewünscht, da sich viele Inhalte ohnehin am Kompetenzmodell orientieren und das Zielvereinbarungsgespräch bereits zielorientiert abläuft.

5. Rollen, Verantwortlichkeiten & Genehmigungsprozesse

Frage 19: Wer vertritt die Personalentwicklung bei Abwesenheit in der Zuweisung von Pflichtschulungen?

Jonathan: Aktuell ist die Zuweisung von Pflichtschulungen nicht direkt Aufgabe der Personalentwicklung. Perspektivisch ist eine „Zwischenrolle“ denkbar, die diese Aufgabe übernehmen könnte, ohne dass dies bereits konkret definiert ist. Eine klassische Vertretungsregelung wird nicht als zwingend notwendig angesehen, da grundsätzlich mehrere Personen, etwa Admins, diese Aufgabe übernehmen könnten. Pflichtschulungen sollen grundsätzlich eher aus den Fachbereichen kommen, etwa Corporate Governance oder Arbeitssicherheit; die Personalentwicklung agiert dabei eher als Freigabeinstanz.

Frage 20: Welche Eskalationsstufen gibt es bei nicht genehmigten oder nicht bearbeiteten Schulungen?

Jonathan: Konkrete Eskalationsstufen sind aktuell nicht abschließend bekannt. Bekannt ist, dass bei nicht absolvierten Pflichtschulungen gemeinsam mit der Abteilung Corporate Governance bzw. Grundsatzabteilung geprüft wurde, dass grundsätzlich arbeitsrechtliche Konsequenzen möglich sind; die konkrete Ausgestaltung ist nicht bekannt. Die Arbeitnehmervertretung unterstützt in diesem Zusammenhang.

6. Pflichtschulungen, Fristen & Eskalation

Frage 21: Wer legt fest, welche Mitarbeitergruppe welche Pflichtschulung benötigt?

Jonathan: Meist ist die Zuordnung eindeutig, etwa erhalten Beschäftigte, die mit gesundheits-schädlichen Gasen arbeiten, eine Atemschutzschulung. Die Festlegung erfolgt durch die Wei-

terbildungsbeauftragten bzw. Führungskräfte der jeweiligen Bereiche. Ansonsten wird im Wesentlichen nur zwischen zwei groben Gruppen unterschieden, Führungskräften und Beschäftigten, die über das System einfach adressierbar sind; eine weitergehende Differenzierung nach zusätzlichen Mitarbeitergruppen findet nicht statt.

Frage 22: Wie wird mit neuen, unterjährig eingeführten Pflichtschulungen umgegangen?

Jonathan: Neue Pflichtschulungen können unterjährig eingeführt werden und sind nicht immer langfristig im Voraus geplant. Der Zeitraum zur Absolvierung wird dann entsprechend angepasst, beispielsweise auf den Zeitraum Juni bis September statt zum Jahresende. Dies wird nicht als Problem angesehen.

Frage 23: Wer ist verantwortlich, wenn eine Pflichtschulung trotz Eskalation nicht abgeschlossen wird?

Jonathan: Verantwortlich ist der Fachbereich, der die Pflichtschulung eingerichtet hat; dieser geht auf die betroffene Führungskraft zu. Die Führungskraft ist dafür verantwortlich, dass die Beschäftigten die Schulung absolvieren, und wird als erste Stelle adressiert.

Frage 24: Wie werden Rückfragen oder Ausnahmeanträge zu Pflichtschulungen bearbeitet?

Jonathan: Jeder Kurs verfügt über eine verantwortliche Administration bzw. Ansprechperson, die im Kurs mit Bild, E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinterlegt ist; diese Person wird bei Rückfragen oder Ausnahmeanträgen kontaktiert. Perspektivisch wären mehrere parallele Kommunikationswege, etwa E-Mail und Telefon, vorstellbar.

7. Lernkatalog & Content-Management

Frage 25: Wer entscheidet über die Aufnahme neuer externer Lerninhalte in den Katalog?

Jonathan: Die Personalentwicklung entscheidet über die Aufnahme, in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachbereich. Bei Interesse eines Fachbereichs an neuen Inhalten erfolgt eine gemeinsame Prüfung mit dem Datenschutz, ob und wie eine Einbindung möglich ist. Die Personalentwicklung übernimmt anschließend die inhaltliche Prüfung sowie die technische Umsetzung;

das Content-Management liegt zentral bei der Personalentwicklung, da dort der Überblick über den Gesamtkatalog vorhanden ist.

Frage 26: Wie oft werden bestehende Lerninhalte auf Aktualität geprüft?

Jonathan: Jeder Kurs verfügt über ein hinterlegtes Enddatum, das eher konservativ bzw. kurz gepflegt wird; Kurse mit einer Gültigkeit über mehrere Jahre sind selten. Für die Aktualität ist die jeweils verantwortliche Person je Kurs zuständig. In der Praxis melden Beschäftigte, die selbst Fachpersonal sind und den Kurs absolvieren, Unstimmigkeiten direkt an die zuständige Administration, die daraufhin Änderungen vornimmt.

Frage 27: Gibt es einen Freigabeprozess für neue oder geänderte Lerninhalte vor Veröffentlichung?

Jonathan: Es gilt ein tendenzielles Vier-Augen-Prinzip: Die Fachabteilung erstellt Inhalte, die Personalentwicklung prüft diese gegen, vor allem didaktisch und nicht fachlich-inhaltlich, da Fachpersonen oft nicht didaktisch geschult sind. Häufig erfolgt zusätzlich eine Prüfung durch die Führungskraft des jeweiligen Bereichs. Die Arbeitnehmervertretung muss laut der neuen Dienstvereinbarung E-Learning nicht mehr zustimmen, wird jedoch über neue Lerninhalte informiert. Vereinzelt erstellen Fachbereiche eigenständig Inhalte, meist duplizierte Inhalte aus Vorjahren, die anschließend mit der Führungskraft abgestimmt werden. Für die Ausbildung wird ein eigener, angepasster Prozess benötigt, da dort möglicherweise eine andere Beteiligung erforderlich ist.

8. Zertifizierungen & Qualifikationsmanagement

Frage 28: Welche Informationen muss ein Zertifikat zwingend enthalten?

Jonathan: Es handelt sich meist nicht um Zertifikate im engeren Sinne, sondern um Teilnahmebestätigungen, da in den seltensten Fällen eine Wissensabfrage oder Prüfung am Ende erfolgt. Eine Teilnahmebestätigung enthält in der Regel Ausstelldatum bzw. Gültigkeitsdauer sowie die ausstellende Person und ist meist ein Jahr gültig. Die Gültigkeitsdauer ist aktuell nicht durchgängig hinterlegt; dies soll künftig ergänzt werden, insbesondere bei Pflichtthemen.

Frage 29: Wie werden externe Zertifikate ins System eingepflegt?

Jonathan: Dies wird sehr unterschiedlich gehandhabt: Externe Anbieter versenden Teilnahmebestätigungen häufig separat, losgelöst vom System, teils per Upload in eine Bibliothek, teils per Mail aus dem Aqualearn heraus. Die meisten externen Schulungen haben gar keine Berührung mit dem Aqualearn, da sie zentral über die Personalentwicklung gepflegt werden. Bei Rahmenverträgen mit externen Anbietern arbeitet der Anbieter direkt im Aqualearn und lädt entweder eine automatisch generierte oder eine eigene Teilnahmebestätigung hoch.

Frage 30: Wer prüft die Gültigkeit und Echtheit externer Nachweise?

Jonathan: Aktuell prüft dies niemand konkret. Über die Personalakte lässt sich nachvollziehen, dass eine Teilnahme stattgefunden hat, ein eigentlicher Echtheitscheck erfolgt jedoch nicht. Zuständig wäre am ehesten der jeweilige Fachbereich, da eine zentrale Instanz wie die Personalentwicklung dies nicht für alle Bereiche prüfen bzw. bescheinigen kann.

9. Onboarding & Verknüpfung mit anderen HR-Prozessen

Frage 31: Welche Schulungen sollen verpflichtend Teil des Onboarding-Prozesses sein?

Jonathan: Der Onboarding-Prozess ist im Aqua.net hinterlegt und wird gelegentlich um neue Inhalte der Personalentwicklung ergänzt. Verpflichtend ist unter anderem eine Führungskräfte-Basiswissen-Schulung mit jährlichem Turnus. Für Beschäftigte gehören grundlegende Themen wie Internetnutzung dazu. Eine Standardschulung zum mobilen Arbeiten sowie der digitale Führerschein, ein Angebot für Personen mit digitalen Einstiegsschwierigkeiten, sind hingegen nur Empfehlungen und keine Pflichtkurse.

Frage 32: Bis zu welchem Zeitpunkt müssen Onboarding-Schulungen abgeschlossen sein?

Jonathan: Dies wird aktuell nicht eng nachverfolgt; die Verantwortung liegt bei der Führungskraft bzw. der jeweils zuständigen Trainingsinstanz und hängt vom jeweiligen Training ab, etwa wenn externe Anbieter nur alle drei bis sechs Monate Kurse durchführen. Rein online-basierte Pflichtschulungen sollen voraussichtlich innerhalb der ersten zwei Wochen absolviert werden.

10. Reporting & Kennzahlen aus PM-Sicht

Frage 33: In welcher Frequenz benötigt PM eigene interne Auswertungen?

Jonathan: Am liebsten würden Auswertungen bei Bedarf bzw. sofort bei Systemzugriff zur Verfügung stehen. Regelmäßig ist mindestens eine quartalsweise Auswertung erforderlich. Wöchentliche oder monatliche Auswertungen werden voraussichtlich nicht benötigt. Gewünscht wird ein selbstständiges, tagesaktuelles Ziehen von Reports auf Knopfdruck anstelle automatisch zugestellter Reports.

11. Budget & Ressourcenplanung

Frage 34: Wie wird das jährliche Weiterbildungsbudget auf die Abteilungen verteilt?

Jonathan: Die Personalentwicklung erhält das Gesamtbudget für das Jahr und muss es auf zentrale sowie dezentrale Weiterbildungsthemen aufteilen. Die Verteilung erfolgt anhand historischer Werte, etwa des Budgetverbrauchs der jeweiligen Abteilung im Vorjahr und der Ausschöpfung angemeldeter Budgets, sowie unter Berücksichtigung der Abteilungsgröße. Technisch-gewerbliche Abteilungen erhalten tendenziell weniger Budget pro Person, da die Schulungskosten dort meist günstiger sind als etwa bei IT- oder Ingenieur-Weiterbildungen. Die weitere Verteilung erfolgt über die Bereiche bzw. Organisationseinheiten, die das Budget intern nochmals herunterbrechen.

Frage 35: Wer entscheidet, wenn das Budget für externe Seminare in einem Bereich überschritten wird?

Jonathan: Die Information über eine Budgetüberschreitung geht an die Personalentwicklung, die den betroffenen Bereich adressiert und bittet, die Notwendigkeit nochmals zu prüfen. Eine Entscheidungshoheit über das Budget der Bereiche selbst hat die Personalentwicklung nicht; die Freigabe zur Überziehung erfolgt in der Regel durch das Management bzw. die Führungskraft des jeweiligen Bereichs.

12. Kommunikation & Change Management

Frage 36: Welche Informationskanäle nutzt PM, um Mitarbeitende über Pflichtschulungen zu informieren?

Jonathan: Aqua.net ist der Hauptkanal für kaufmännische Bereiche, technisch-gewerbliche Bereiche werden zusätzlich verstärkt per E-Mail informiert. Meist erfolgt die Information über die

Führungskraft, die regelmäßig auf die Mailbox zugreift und die Information an die Beschäftigten weitergibt, was jedoch nicht für alle Beschäftigten gleichermaßen gilt. Alternativ erfolgt die Verteilung über Sekretariate, an die eine Mail geschickt wird, die diese dann intern weiterverteilen, insbesondere für Beschäftigte ohne regelmäßigen Mailbox-Zugriff. Gelegentlich werden zusätzlich Frage-Antwort-Formate wie Teams-Meetings angeboten, deren Ankündigung ebenfalls über Aqua.net erfolgt.

Frage 37: Soll es eine Pilotgruppe vor dem unternehmensweiten Rollout geben?

Jonathan: Für das neue System soll es eine Pilotgruppe vor dem unternehmensweiten Rollout geben. Vorgesehen ist der Einsatz des bestehenden Anwenderkreises an Heavy-Usern, teilweise Weiterbildungsbeauftragte, teilweise interne Trainer, die das System testen und an ihre jeweiligen Zielgruppen weitergeben sollen. Dazu zählen auch Personen aus technisch-gewerblichen Bereichen, die diese Zielgruppe gezielt einbinden können, da sie bei bisherigen Angeboten oft zu wenig berücksichtigt wurde.

Anhang 7: Projektphasen - Meilensteinsplan

interne Quelle von Berliner Wasserbetriebe

Ifd Nr.	Phase	Meilenstein
1	1-Projektvorbereitung	Projektauftrag und -ziele sind freigegeben
2	2-Projektkonzeption	Anforderungen sind definiert
3	2-Projektkonzeption	Umsetzungskonzept ist freigegeben
4	3-Projektplanung	ext. Implementierungsunterstützung ist beauftragt
5	3-Projektplanung	Lizenzen sind beschafft
6	3-Projektplanung	Projektplanung ist abgeschlossen
7	4-Herstellung	KickOff ist durchgeführt
8	4-Herstellung	Iteration 1 ist abgeschlossen
9	4-Herstellung	Iteration 2 ist abgeschlossen
10	4-Herstellung	Iteration 3 ist abgeschlossen
11	4-Herstellung	Iteration 4 ist abgeschlossen
12	4-Herstellung	Iteration 5 ist abgeschlossen
13	4-Herstellung	UAT ist durchgeführt
14	4-Herstellung	Zustimmung zur Produktivsetzung liegt vor
15	4-Herstellung	Produktivsetzung Grundsystem ist erfolg
16	4-Herstellung	Iteration 6 ist abgeschlossen
17	4-Herstellung	Iteration 7 ist abgeschlossen
18	4-Herstellung	Iteration 8 ist abgeschlossen
19	4-Herstellung	UAT ist durchgeführt
20	4-Herstellung	Zustimmung zur Produktivsetzung liegt vor
21	4-Herstellung	Produktivsetzung Erweiterung ist erfolg
22	5-Projektabschluss	Projektabschlussbereich ist freigegeben

Anhang 8: Termincontrolling bei den BWB

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Projektphasen bei den BWB

Projektstart		12.03.2026	Stand:	16.08.2026										
Nr.	Milestein	Phase	Soll-Termin	Ist-Termin	Prognose-Termin	Verzug (Tage)	Ampel	Status	Milestone-Graphic					
1	Projektauftrag und -ziele sind freigegeben	1- Projektvorbereitung	12.03.2026	22.05.2026	22.05.2026	71	Rot	Erfolgt						
2	Anforderungen sind definiert	2- Projektkonzeption	26.03.2026	05.06.2026	05.06.2026	71	Rot	Erfolgt						
3	Umsetzungskonzept ist freigegeben	2- Projektkonzeption	02.04.2026	12.06.2026	12.06.2026	71	Rot	Erfolgt						
4	ext. Implementierungsunterstützung ist beauftragt	3- Projektplanung	13.05.2026	12.08.2026	14.08.2026	91	Rot	Erfolgt						
5	Lizenzen sind beschafft	3- Projektplanung	11.06.2026	16.08.2026	21.08.2026	66	Rot	Erfolgt						
6	Projektplanung ist abgeschlossen	3- Projektplanung	27.05.2026	16.08.2026	21.08.2026	81	Rot	Erfolgt						
7	Kickoff ist durchgeführt	4- Herstellung	17.06.2026		11.09.2026	86	Rot	Verzögert						
8	Iteration 1 ist abgeschlossen	4- Herstellung	01.07.2026		25.09.2026	86	Rot	Verzögert						
9	Iteration 2 ist abgeschlossen	4- Herstellung	22.07.2026		16.10.2026	86	Rot	Verzögert						
10	Iteration 3 ist abgeschlossen	4- Herstellung	05.08.2026		30.10.2026	86	Rot	Verzögert						
11	Iteration 4 ist abgeschlossen	4- Herstellung	26.08.2026		20.11.2026	86	Rot	Verzögert						
12	Iteration 5 ist abgeschlossen	4- Herstellung	09.09.2026		04.12.2026	86	Rot	Verzögert						
13	UAT ist durchgeführt	4- Herstellung	16.09.2026		11.12.2026	86	Rot	Verzögert						
14	Zustimmung zur Produktivsetzung liegt vor	4- Herstellung	18.11.2026		15.01.2027	58	Rot	Verzögert						
15	Produktivsetzung Grundsystem ist erfolgt	4- Herstellung	25.11.2026		22.01.2027	58	Rot	Verzögert						
16	Iteration 6 ist abgeschlossen	4- Herstellung	15.01.2027		11.04.2027	86	Rot	Verzögert						
17	Iteration 7 ist abgeschlossen	4- Herstellung	29.01.2027		25.04.2027	86	Rot	Verzögert						
18	Iteration 8 ist abgeschlossen	4- Herstellung	19.02.2027		16.05.2027	86	Rot	Verzögert						
19	UAT ist durchgeführt	4- Herstellung	26.02.2027		23.05.2027	86	Rot	Verzögert						
20	Zustimmung zur Produktivsetzung liegt vor	4- Herstellung	02.04.2027		30.05.2027	58	Rot	Verzögert						
21	Produktivsetzung Erweiterung ist erfolgt	4- Herstellung	09.04.2027		06.06.2027	58	Rot	Verzögert						
22	Projektabschlussbereich ist freigegeben	5- Projektablausschluss	23.04.2027		20.06.2027	58	Rot	Verzögert						
Phasenübersicht (Soll vs. Prognose)														
Phase	Soll-Start	Soll-Ende	Prognose-Start	Prognose-Ende	Verzug (Tage)									
1-Projektvorb	12.03.2026	12.03.2026	22.05.2026	22.05.2026	71									
2-Projektkonz	26.03.2026	02.04.2026	05.06.2026	12.06.2026	71									
3-Projektplan	13.05.2026	27.05.2026	14.08.2026	21.08.2026	86									
4-Herstellung	17.06.2026	09.04.2027	11.09.2026	06.06.2027	58									
5-Projektabschluss	23.04.2027	23.04.2027	20.06.2027	20.06.2027	58									

Anhang 9: Projektkosten

interne Quelle: Projektkostensdokument (Ablösung Learning Management System) bei den
BWB

7. Projektkosten

Die dargestellten Aufwände enthalten anteilig gesetzliche Umsatzsteuer.

Gesamt

Pos.	Leistungsbeschreibung	Preis in €
01	Im Vorfeld erbrachte IT- und Fremdleistungen	0
02	Geplante IT-Leistungen	272.000
03	Geplante Fremdleistungen	466.734
Zwischensumme		738.734
Kalkulationsrisiko (15 % der Herstellkosten)		110.810
Summe		849.544

7.1 Kostenverteilung

7.1.1 Im Vorfeld erbrachte IT- und Fremdleistungen

für z. B. Anforderungsaufnahme und Prototyping (Pos. 01 in Gesamtaufstellung)

Pos.	Leistungsbeschreibung	Preis in €
01.1	Leistungen IT <i>(alle IT-Tätigkeiten; aber auch Bereitstellung von virtuellen Servern von IT-I)</i>	0
01.2	Fremdleistungen <i>(externe Unterstützung; aber auch Hard- und Software-Beschaffung, Lizenzen)</i>	0
01.3	anteilige Mehrwertsteuer Fremdleistungen <i>(aus Wasser/Abwasser, aktuell 9,05 %)</i>	0
Summe		0

7.1.2 Geplante IT-Leistungen

(Pos. 02 in Gesamtaufstellung)

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheit Personentage	Preis netto in €
02.1	Projektorganisation und –leitung <i>(nur projektbezogene reine Leitungsaktivitäten)</i>	40	27.200

02.2	Umsetzungsleistung <i>(IT-Tätigkeiten, z. B. Tests, Sprints, Workshops, Schulungen; aber auch Tätigkeiten der IT-Projektleitung als Projektmitarbeiter und Einrichtung virtueller Server, IT-I)</i>	360	244.800
	Summe	400	272.000

7.1.3 Geplante Fremdleistungen

anhand der zugrundeliegenden Bestellung/en (Pos. 03 in Gesamtaufstellung)

Pos.	Leistungsbeschreibung	Preis in €
03.1	Initiale Hardware- und Softwarebeschaffung <i>(Lizenzen/Lizenzkosten und geleaste Hardware während der Projektlaufzeit und einmaliger Hardware-Kauf und -Aufstockung; Software-Kauf)</i>	
	Lizenzen	188.000
	Hardware	0
	Software	0
03.2	Externe Leistungen <i>(alle externen Unterstützungen, wie z. B. Software-Anpassung, Endanwender-Schulungen)</i>	240.000
03.3	Pflege und Wartungskosten <i>(die während der Projektlaufzeit anfallen)</i>	0
03.4	anteilige Mehrwertsteuer <i>(aus Wasser/Abwasser, aktuell 9,05 %)</i>	38.734
	Summe	466.734

7.2 Voraussichtliche Betriebskosten

Kosten, die nach Betriebssetzung bzw. geplanter Abnahme des IT-Projekts anfallen

Kosten für die Anwendungsbetreuung sind nicht ausgewiesen, da diese durch die vorhandenen Personalkapazitäten im Bereich IT-A/Z geleistet werden.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Preis Netto in €
01	Lizenzkosten jährlich -auch geleast (entfällt, bei Kauf-Software)	188.000

02	Geleaste Hardwarekosten jährlich	0
03	Pflege und Wartungskosten jährlich	0
04	Voraussichtliche Betriebsführung (z. B. Abrufkontingente ohne Abnahmeverpflichtung für minimale Anpassungen/Fehlerbehebungen-intern wie extern. Interner Wartungs- und Pflegeaufwand ist in den IT-Fachbereichen abzufragen)	20.000
05	Sonstige Betriebskosten Keine	0
Summe		208.000

Die Verrechnung der Betriebskosten erfolgt entsprechend der Produktkostenverteilung auf die nutzenden Organisationseinheiten.

Anhang 10: Kostencontrolling bei den BWB

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Kostencontrolling-Template bei den BWB

Budget Gesamt: 746.780 €										
Nr.	Phase	Meilenstein / Aktivität	Zeitraum	Plankosten (Soll)	Istkosten	Abweichung	Kum. Plan	Kum. Ist	Prognose (Periode)	Restbudget (Gesamt)
1	1-Projektvorbereitung	Projektauftrag und -ziele sind freigegeben	12.03.2026–22.05.2026	3.400 €	3.400 €	0 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	743.380 €
2	2-Projektkonzeption	Anforderungen sind definiert	22.05.2026–05.06.2026	4.760 €	4.760 €	0 €	8.160 €	8.160 €	4.760 €	738.620 €
3	2-Projektkonzeption	Umsetzungskonzept ist freigegeben	05.06.2026–12.06.2026	680 €	680 €	0 €	8.840 €	8.840 €	680 €	737.940 €
4	3-Projektplanung	ext. Implementierungsunterstützung ist beauftragt	12.06.2026–14.08.2026	8.160 €	9.000 €	840 €	17.000 €	17.840 €	9.000 €	728.940 €
5	3-Projektplanung	Lizenzen sind beschafft	14.08.2026–21.08.2026	192.400 €	197.000 €	4.600 €	209.400 €	214.840 €	197.000 €	531.940 €
6	3-Projektplanung	Projektplanung ist abgeschlossen	21.08.2026–21.08.2026	1.360 €	1.400 €	40 €	210.760 €	216.240 €	1.400 €	530.540 €
7	4-Herstellung	KickOff ist durchgeführt	21.08.2026–11.09.2026	5.730 €			216.490 €		5.730 €	
8	4-Herstellung	Iteration 1 ist abgeschlossen	11.09.2026–25.09.2026	60.000 €			276.490 €		60.000 €	
9	4-Herstellung	Iteration 2 ist abgeschlossen	25.09.2026–16.10.2026	60.000 €			336.490 €		60.000 €	
10	4-Herstellung	Iteration 3 ist abgeschlossen	16.10.2026–30.10.2026	60.000 €			396.490 €		60.000 €	
11	4-Herstellung	Iteration 4 ist abgeschlossen	30.10.2026–20.11.2026	60.000 €			456.490 €		60.000 €	
12	4-Herstellung	Iteration 5 ist abgeschlossen	20.11.2026–04.12.2026	60.000 €			516.490 €		60.000 €	
13	4-Herstellung	UAT ist durchgeführt	04.12.2026–11.12.2026	16.890 €			533.380 €		16.890 €	
14	4-Herstellung	Zustimmung zur Produktivsetzung liegt vor	11.12.2026–15.01.2027	0 €			533.380 €		0 €	
15	4-Herstellung	Produktivsetzung Grundsystem ist erfolgt	15.01.2027–22.01.2027	4.300 €			537.680 €		4.300 €	
16	4-Herstellung	Iteration 6 ist abgeschlossen	22.01.2027–11.04.2027	60.000 €			597.680 €		60.000 €	
27	4-Herstellung	Iteration 7 ist abgeschlossen	11.04.2027–25.04.2027	60.000 €			657.680 €		60.000 €	
18	4-Herstellung	Iteration 8 ist abgeschlossen	25.04.2027–16.05.2027	60.000 €			717.680 €		60.000 €	
19	4-Herstellung	UAT ist durchgeführt	16.05.2027–23.05.2027	16.890 €			734.570 €		16.890 €	
20	4-Herstellung	Zustimmung zur Produktivsetzung liegt vor	23.05.2027–30.05.2027	0 €			734.570 €		0 €	
21	4-Herstellung	Produktivsetzung Erweiterung ist erfolgt	30.05.2027–06.06.2027	4.300 €			738.870 €		4.300 €	
22	5-Projektabschluss	Projektabschlussbereich ist freigegeben	06.06.2027–20.06.2027	7.910 €			746.780 €		7.910 €	
Summe				746.780 €	216.240 €	5.480 €	9.188.770 €	469.320 €	752.260 €	277.460 €

Budget je Phase (Kontrolle)

Phase	Plankosten Summe	Budget (Soll)	Abweichung
1-Projektvorbereitung	3.400 €	0 €	3.400 €
2-Projektkonzeption	5.440 €	0 €	5.440 €
3-Projektplanung	201.920 €	0 €	201.920 €
4-Herstellung	528.110 €	0 €	528.110 €
5-Projektabschluss	7.910 €	0 €	7.910 €

Auswertung (Stand & Prognose)

Ist-Kosten bis Berichtsstand
Ø Burn-Rate je Periode
Verbleibende Perioden
Prognose Gesamtkosten (Hochrechnung)
Erwartete Budgetabweichung

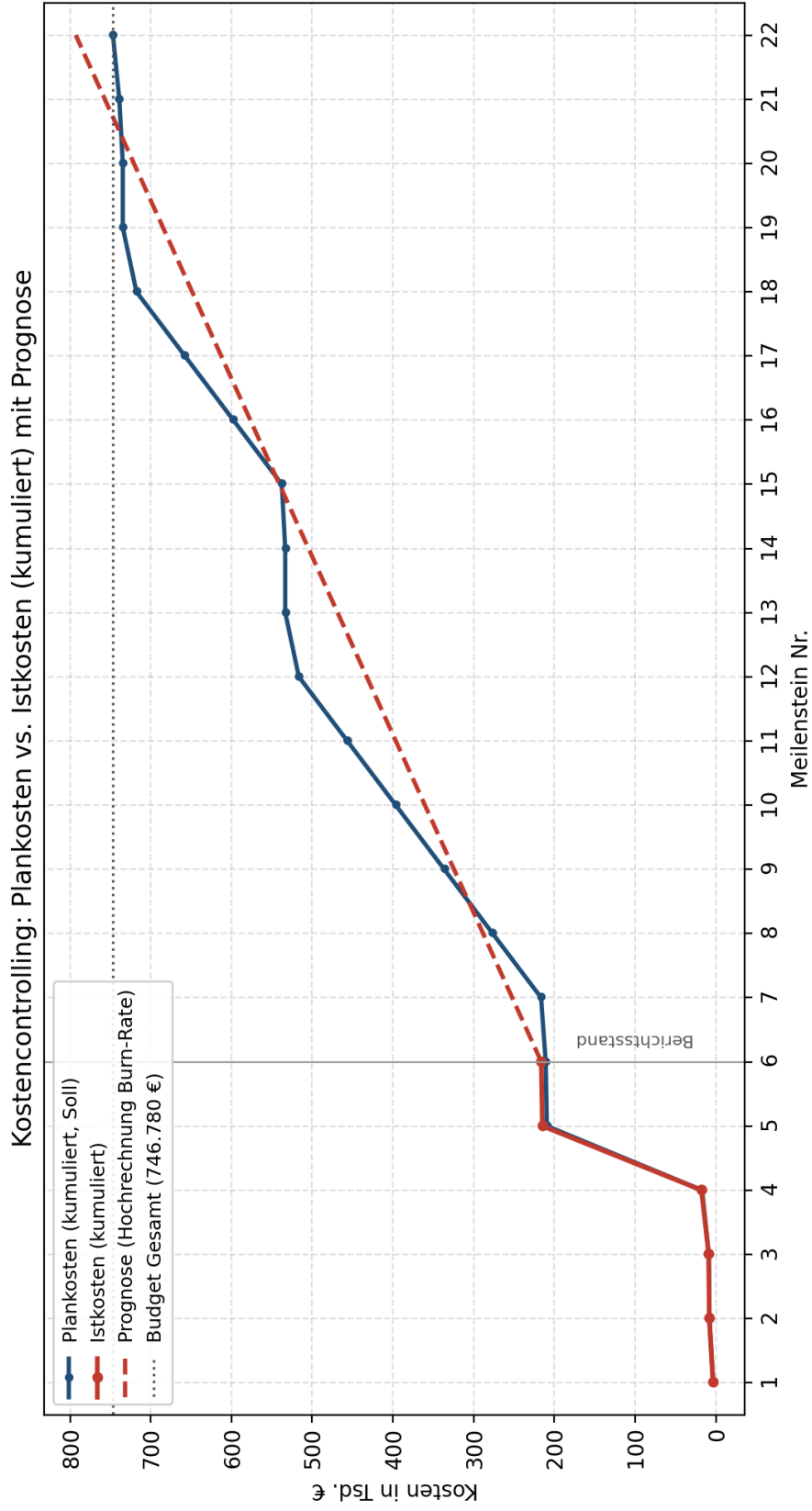
216.240 €	Durchschnittlicher Kostenverbrauch/Periode
36.040 €	16 Perioden ohne Ist-Kosten
792.880 €	Ist + Ø Burn-Rate x verbleibende Perioden
-46.100 €	Budget – Prognose (negativ = Überschreitung)

Hinweis:

Plankosten sind je Phase (60.000 €) anteilig nach Zeitdauer der einzelnen Meilenstein-Perioden vorbelegt. Istkosten bitte laufend eintragen, sobald tatsächliche Aufwände vorliegen.

Anhang 11: Kostencontrolling Ist-Plankosten Prognose - Grafik

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Projektkostensdokument bei den BWB



Anhang 12: Leistungs-Qualitätscontrolling bei den BWB

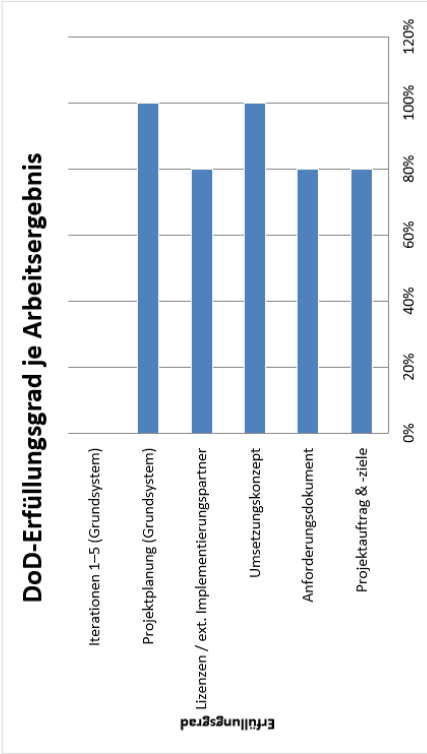
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Projektkostensdokument bei den BWB

Standard Definition of Done (Vorbereitungsphase):

- K1 Ergebnis erstellt
- K2 fachlich geprüft
- K3 mit Stakeholdern abgestimmt
- K4 Freigegeben
- K5 dokumentiert / abgelegt

Arbeitsergebnis	K1	K2	K3	K4	K5	Erfüllungs- grad
Projektauftrag & -ziele	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	80%
Anforderungsdokument	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	80%
Umsetzungskonzept	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	100%
Lizenzen / ext. Implementierungspartner	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	80%
Projektplanung (Grundsystem)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	100%
Iterationen 1–5 (Grundsystem)						
UAT & Produktivsetzung Grundsystem						
Iterationen 6–8 (Erweiterung)						
UAT & Produktivsetzung Erweiterung						
Projektabschlussbericht						

Hinweis: Bewertungen (Ja/Nein je Kriterium) wurden zurückgesetzt – bitte nach Projektstart pflegen.



Anhang 13: Risikocontrolling bei den BWB

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Projektkostensdokument bei den BWB

ID	Risiko	Kategorie	Eintritts- wahrsh.	Auswirkung	W	A	Risiko- wert	Risiko- klasse	Maßnahme	Verant- wortlich	Status
R-01	Wiederholter Verzug bei künftigen Freigabepunkten (analog zur bereits eingetretenen Verzögerung der Projektauftragsfreigabe	Termin	hoch	hoch	3	3	9	hoch	Frühzeitige Terminabstimmung mit Entscheidungssträgern; realistische Pufferzeiten für Freigabeprozess einplanen	Projektleitung	In Bearbeitung
R-02	Unklarer Projektumfang: Einbindung von Tochtergesellschaften und Partnerunternehmen (z.B. Kundenservice) noch nicht final festgelegt	Anforderungen/ Scope	mittel	mittel	2	2	4	mittel	Verbindliche Scope-Klärung bis Abschluss der Projektkonzeption; Freigabe durch Personalmanagement und Leitung IT einholen	Personalentwicklung	Offen
R-03	Datenschutzrechtliche Umsetzbarkeit des gewünschten Einsichtsrecht von Führungskräften in Lernhistorien ist ungeklärt	Datenschutz/ Compliance	mittel	mittel	2	2	4	mittel	Frühzeitige Abstimmung mit Datenschutz und Personalrat; Datenschutz- Folgeabschätzung bei Bedarf einleiten	Datenschutz / Personalrat	Offen
R-04	Kapazitätsengpässe beim externen Implementierungspartner (Sopra Steria) gefährden Umsetzungstermine der Herstellungsphase	Externe Abhängigkeit	mittel	hoch	2	3	6	hoch	Ressourcen frühzeitig vertraglich fixieren; klare Eskalationswege mit dem Implementierungspartner definieren	Projektleitung / IT	Offen
R-05	Plankosten der Iterationen (60.000 € je Iteration) sind im Kostencontrolling-Template pauschal nach Zeitdauer vorbelegt und beruhen nicht auf einer differenzierten Aufwandsschätzung je Iteration	Kosten	hoch	hoch	3	3	9	hoch	Vor Start der Herstellungsphase je Iteration eine belastbare Aufwandsschätzung (z.B. auf Basis von Story Points) durchführen und Plankosten entsprechend anpassen	Projektleitung / Einkäufen	Offen
R-06	Berechtigungs- und Rollenkonzept (Administratorrollen, Reporting-Rechte) ist noch nicht abschließend spezifiziert	Anforderungen	hoch	mittel	3	2	6	hoch	Detaillierung im Umsetzungskonzept vor Beauftragung des Implementierungspartners abschließen	Personalentwicklung / IT	In Bearbeitung

Hinweis: Beispielskizzen wurden entfernt – bitte projektspezifische Risiken eintragen.

Risikomatrix (Anzahl Risiken je Feld)

Eintrittswahrscheinlichkeit →				
Auswirkung ↓	niedrig	mittel	hoch	
hoch	0	1	2	
mittel	0	2	1	
niedrig	0	0	0	
Legende:				
niedrig (WxA ≤ 2)				mittel (3–4)
				hoch (≥ 6)

Anhang 14: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragte: Julia Steckler (Mitarbeiterin IT-Projektbüro)

Datum: 20. Juli 2026

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 1, 10179 Berlin

1. Rolle und Aufgaben

Frage 1: Können Sie Ihre Rolle und Ihre Aufgaben kurz beschreiben?

Julia: Ich bin im IT-Projektbüro bei IT-Z/P tätig, einer dauerhaften Instanz, die alle bei IT-Z/P betreuten IT-Projekte begleitet. Das IT-Projektbüro ist Anlaufstelle für IT-Projektleitungen bei Fragen, Problemen und Eskalationsthemen, übernimmt das On- und Offboarding interner sowie externer Mitarbeitender (u. a. Consultants, externe Projektleitungen) einschließlich Berechtigungsvergabe und führt regelmäßige Projektstatus-Meetings mit den Projektleitungen durch. Die Stelle war ursprünglich mit zwei Personen besetzt; seit dem Ausscheiden der Kollegin vor rund anderthalb Jahren wird die Aufgabe allein wahrgenommen.

2. Aktuelles Vorgehen im Projektcontrolling

Frage 2: Wie wird der Projektstand aktuell erfasst und gesteuert?

Julia: Der Projektstand wird in monatlichen Projektstatus-Meetings mit den jeweiligen IT-Projektleitungen erhoben. Erfasst werden u. a., ob das Projektportfolio und Stammbblatt gepflegt sind, ob Ressourcen zugeordnet, ein grober Projektplan sowie Aktivitäten und Termine im Projektplanungstool Blue Ant hinterlegt und schlüssig sind, ob Zeiten gebucht wurden und ob der monatliche Statusbericht verschickt wurde. Die Ergebnisse werden zusätzlich in einer Excel-Tabelle mit Ampelsystem festgehalten, da Blue Ant aufgrund noch bestehender Einschränkungen kein vollständiges Reporting ermöglicht.

Frage 3: Wie werden Termin- und Kostentreue konkret ermittelt?

Julia: Termin- und Kostentreue werden nicht rechnerisch aus Meilensteinen oder Plan-/Ist-Werten in Blue Ant ermittelt, sondern nach Augenmaß anhand der Rücksprachen aus den Projektstatus-

Meetings geschätzt. Am Monatsende werden alle Projekte gemeinsam mit dem Vorgesetzten (Projektleiter) anhand der Tabelle durchgegangen; dabei wird eingeschätzt, ob und wie stark sich Verzögerungen auf die zuletzt gemeldete Termintreue auswirken (z. B. Abwertung von 86 auf 80 Prozent bei erkennbaren Risiken). Die so festgelegte Termin- und Kostentreue wird anschließend per E-Mail an die Bereichsleitung IT gemeldet.

Frage 4: Nach welchen Schwellenwerten funktioniert das Ampelsystem?

Julia: Werte zwischen 80 und 100 Prozent gelten als grün, Werte zwischen 70 und 79 Prozent als gelb, Werte unter 70 Prozent als rot.

3. Vorgehen vor Einführung von Blue Ant

Frage 5: Wie wurde der Projektstand vor Einführung von Blue Ant erfasst?

Julia: Zuvor wurden Kosten- und Termintreue in zwei getrennten Excel-Dateien geführt. Für die Kostentreue wurden je Projekt Angebotswert (Planwert), Ist-Kosten und voraussichtliche Ist-Kosten erfasst, die ebenfalls aus den Projektstatus-Meetings mit den IT-Projektleitungen stammten; daraus ließen sich Unter- oder Überschreitungen gegenüber dem Planwert ablesen. Diese Vorgehensweise wird aktuell nicht mehr angewendet.

4. Qualitätscontrolling

Frage 6: Wie wird die Qualität eines Projekts bzw. der entwickelten Software kontrolliert?

Julia: Ein eigenständiges Instrument zur Qualitätskontrolle existiert nicht; die Einschätzung der Qualität ergibt sich aus der laufenden Begleitung der Projekte. Das IT-Projektbüro ist im Regelfall bereits ab der ersten Projektphase eingebunden, in der Auftrag und Ziel des Projekts festgelegt werden, und erhält über die monatlichen Projektstatus-Meetings kontinuierlich Einblick in den fachlichen und technischen Fortschritt. Werden dabei unklare oder unrealistische Anforderungen erkennbar, wird der Projektleitung empfohlen, Rücksprache mit dem Fachbereich bzw. Auftraggeber zu halten.

5. Herausforderungen und geplante Weiterentwicklung

Frage 7: Welche Herausforderungen bestehen aktuell im Projektcontrolling?

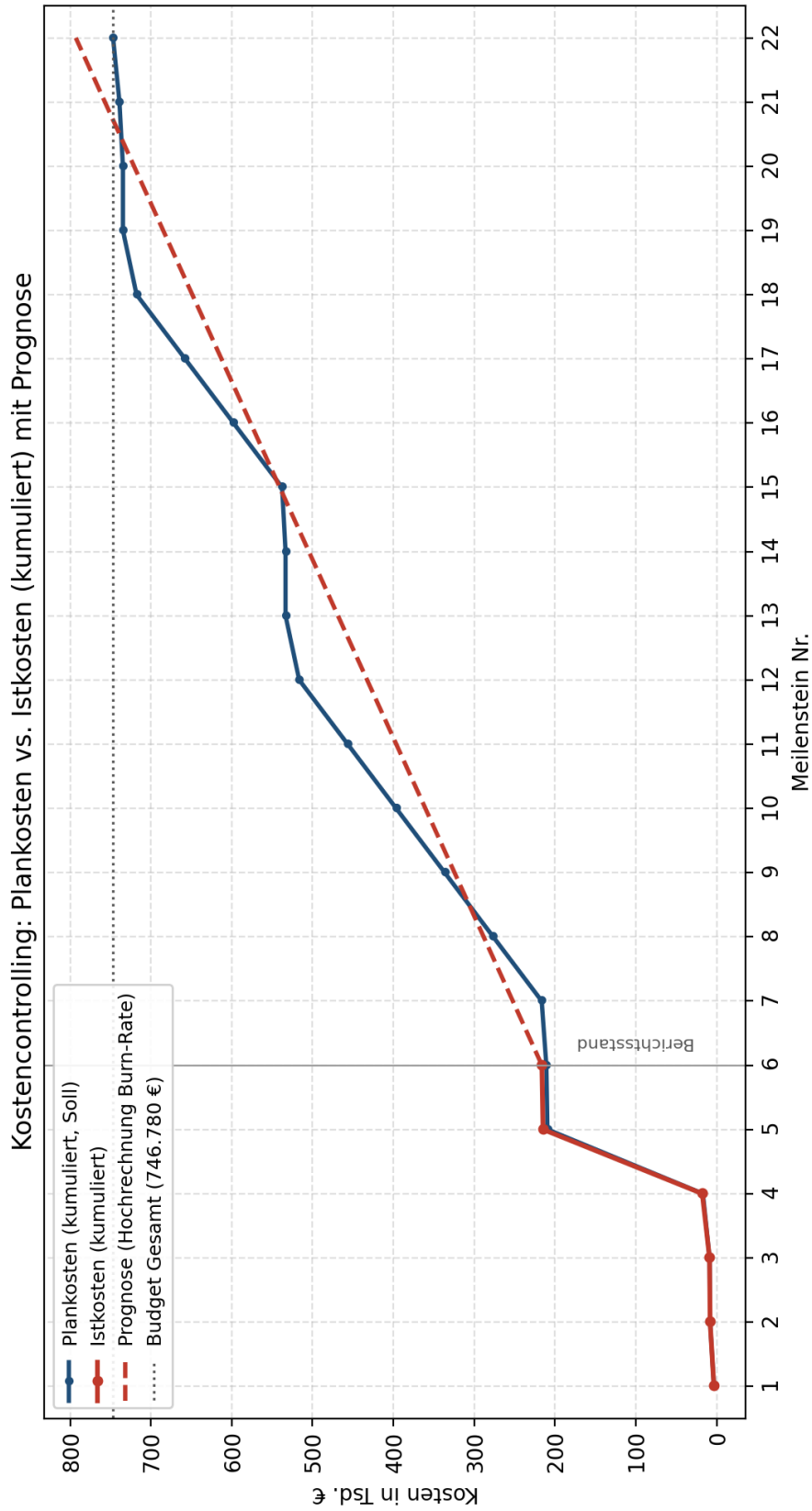
Julia: Durch den Weggang der Kollegin wird die Aufgabe seit rund anderthalb Jahren allein wahrgenommen, wodurch die geplante Weiterentwicklung der KPIs sowie die vollständige Ablösung der Excel-Lösung durch Blue Ant zunehmend nachrangig priorisiert wurden. Blue Ant kann derzeit noch nicht vollumfänglich genutzt werden, sodass ein manueller Parallelbetrieb mit Excel-Tabellen erforderlich bleibt. Zusätzlicher Aufwand entstand durch die Neuerfassung und laufende Überarbeitung projektphasenbezogener Dokumente (Phasenoutputs) sowie zugehöriger Prozessanpassungen.

Frage 8: Ist eine Rückkehr zu einer rechnerisch ermittelten Termin- und Kostentreue geplant?

Julia: Ziel ist es, wieder zu einer rechnerisch ermittelten statt einer geschätzten Termintreue zurückzukehren, sobald die Rahmenbedingungen (u. a. Personalsituation, vollständige Nutzbarkeit von Blue Ant) dies zulassen.

Anhang 15: Projektcontrolling - Excel-Tabelle

interne Quelle: Beispiel von Projektcontrolling - Excel-Tabelle bei den BWB



Anhang 16: KI-Verzeichnis

KI-basiertes Hilfsmittel	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit	Bemerkungen
ChatGPT (OpenAI)	Verbesserung der Textformulierung und Grammatik.	Ganze Arbeit.	Nur Sprachkorrektur, keine inhaltliche Änderung.
DeepL Translator	Übersetzung von Textpassagen.	Ganze Arbeit.	Übersetzung einzelner Wörter sowie kurzer Sätze.

Ehrenwörtliche Erklärung

„Ich erkläre ehrenwörtlich:

dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem KI-Verzeichnis ausgewiesen.

Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollständig selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.

Berlin, den 02. März 2026.

Nicole Camille Baião

(Unterschrift der Studentin)